TR-4894: Información general sobre las funciones de ONTAP 9.9.1 de NetApp

ONTAP What's New

NetApp
February 20, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/es-es/ontap-whatsnew/index.html on February 20, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

Tabla de Contenido

TR-4894: Información general sobre las funciones de ONTAP 9.9.1 de NetApp . . . 1
Mejoras de System Manager . . . 1
Mejoras DE SAN . . . 7
Mejoras en la protección de datos . . . 8
Otras adiciones importantes . . . 13
Recursos técnicos . . . 15
TR-4872: Información general sobre las funciones de ONTAP 9.8 de NetApp . . . 17
Mejoras en la simplicidad . . . 17
Protocolos de datos . . . 29
Eficiencias del almacenamiento . . . 34
Protección de datos . . . 36
Virtualización de VMware . . . 39
Recursos técnicos . . . 40

TR-4894: Información general sobre las funciones de ONTAP 9.9.1 de NetApp

Justin Parisi, NetApp

ONTAP de NetApp es el software de gestión de datos líder en el sector que le permite gestionar y proteger sus datos sin problemas estén donde estén, ya sea en las instalaciones, en el extremo o en el cloud.

ONTAP de NetApp ofrece compatibilidad con las siguientes funciones, todo ello en la misma plataforma:

- Protocolos NAS (NFS y SMB)
- Protocolos SAN (iSCSI, FCP y NVMe)
- Acceso a datos S3
- Protección de datos (tecnologías de copia Snapshot, SnapMirror de NetApp y SnapVault)
- Eficiencias del almacenamiento (deduplicación, compactación y compresión)
- Recuperación tras fallos de alta disponibilidad (incluidas recuperaciones tras fallos rápidas para SAN de nivel 1 con cabina All SAN)
- Compatibilidad con configuraciones all-flash, de unidad giratorio y de disco híbrido
- Funciones de seguridad (autenticación multifactor, cifrado de volúmenes de NetApp y análisis seguro).

Esta no es una lista completa; si incluimos todas las funciones ofrecidas por ONTAP, este documento tendría cientos de páginas de largo!

Si quiere más información sobre ONTAP de NetApp, consulte "Hoja de datos del software de gestión de datos ONTAP 9" y la documentación del producto.

Mejoras de System Manager

Con la renovada experiencia de GUI para ONTAP, presentada en ONTAP 9.8, es posible que se haya dado cuenta de que algunas cosas se han movido o que ya no estaban disponibles. En ONTAP 9.9.1, hemos recopilado los comentarios de los clientes, hemos abordado algunos de los problemas relacionados con la GUI y hemos añadido algunas de las funciones que faltan, así como añadido funciones nuevas y mejoradas. En la siguiente sección se tratan algunos de estos cambios y nuevas adiciones. También puede encontrar información sobre System Manager en la "Documentos de System Manager".

Mejoras de funcionalidad restauradas/uso

Usted lo pidió y lo escuchamos. En ONTAP 9.9.1, se añadieron al producto algunas de las funcionalidades que ya no estaban disponibles en ONTAP 9.8 System Manager. Además, se han incluido nuevas mejoras en la facilidad de uso.

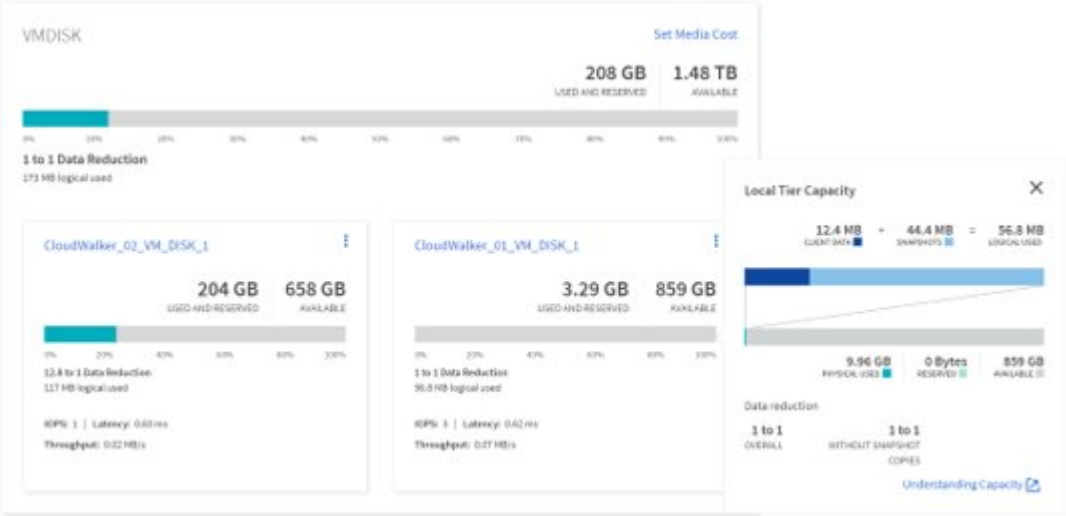
Selección manual de niveles/agregados locales durante el aprovisionamiento de volúmenes

System Manager 9.9.1 permite seleccionar manualmente el nivel de almacenamiento físico que desea usar al aprovisionar nuevos volúmenes, incluida la capacidad de especificar agregados durante la creación de un volumen de FlexGroup. De manera opcional, puede permitir que ONTAP y System Manager realicen selecciones basadas en la lógica de la ubicación equilibrada.

Mejoras en la visualización de capacidad

Ahora puede ver el espacio utilizado lógico por las copias Snapshot en ONTAP, así como comprobar cuáles son sus ratios de eficiencia del almacenamiento con y sin copias Snapshot.

La siguiente figura muestra la vista de capacidad de System Manager 9.9.1 de ONTAP.



NVMe over Fibre Channel: Creación de LIF

Con System Manager, ahora puede crear y ver LIF utilizadas con espacios de nombres NVMe over Fibre Channel, incluidos los Estados de los puertos, la selección de puertos asimétrica y la capacidad de ver el número de LIF creadas por puerto para ayudar a evitar la sobrecarga de una interfaz de red física.

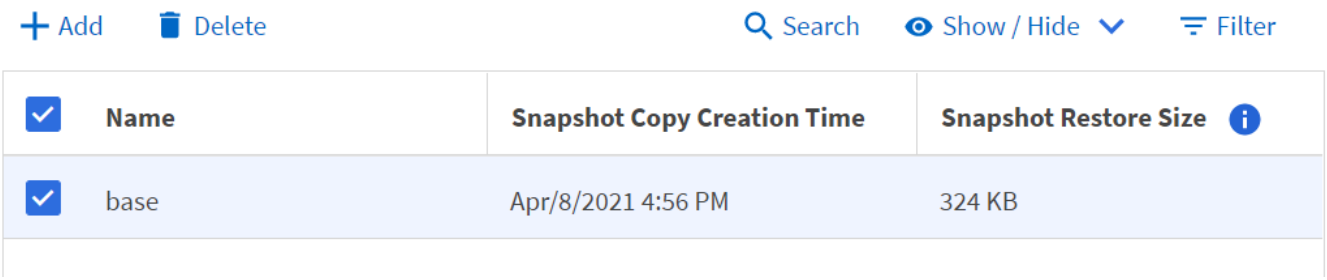
Visor de eventos de EMS – Panel

Para obtener una vista más rápida de los problemas que pueden estar presentes en el clúster de ONTAP, System Manager 9.9.1 añade eventos de EMS en la consola cuando se inicia sesión por primera vez. Esto incluye errores en las últimas 24 horas, como discos dañados, enlaces de red inactivos, problemas de licencia y errores de bandejas o nodos.

También se obtienen advertencias de las últimas 24 horas, incluidos los movimientos de volúmenes con fallos y las alertas del monitor de estado.

Tamaños de snapshot y etiquetas de SnapMirror

En las vistas Snapshot de System Manager, es posible ver tamaños y etiquetas de Snapshot (como diario, semanal, etc.) en las copias Snapshot de SnapMirror.



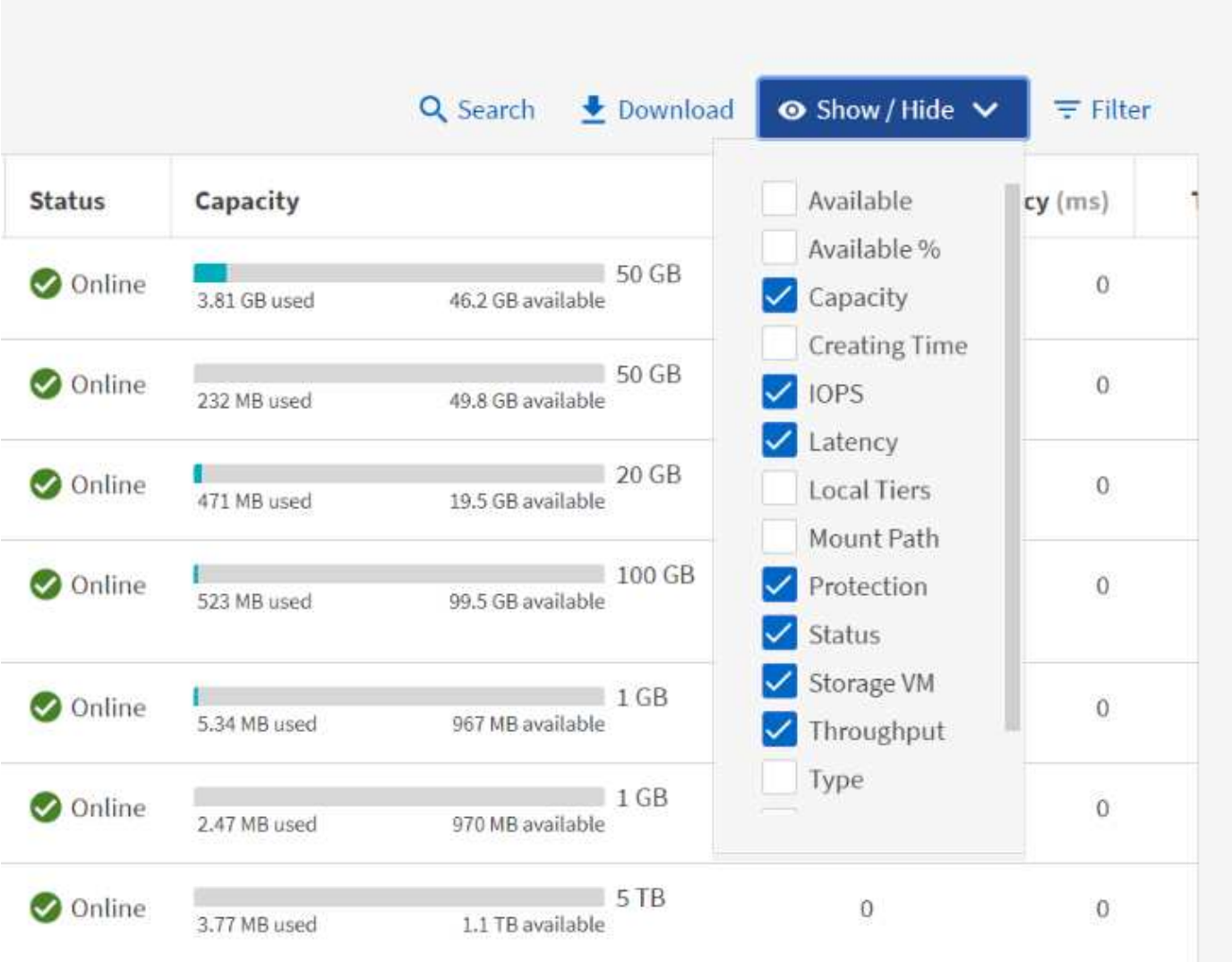
LIF de datos redomésticos

Durante las recuperaciones tras fallos o una vez resueltas interrupciones de la red, los LIF de datos suelen permanecer en el puerto de la conmutación por error, lo que puede generar inquietudes potenciales relativas al rendimiento y la resiliencia. Si necesita una forma sencilla de enviar estas LIF de datos a casa, System Manager 9.9.1 ahora ofrece un método con un solo clic para enviar todos los LIF de datos a sus puertos domésticos previstos.

Nuevos campos de volumen para mostrar u ocultar

Existen otras maneras de ver la información de volumen en System Manager 9.9.1 mediante el botón Mostrar/Ocultar, incluidos los niveles locales y la información disponible/utilizada.

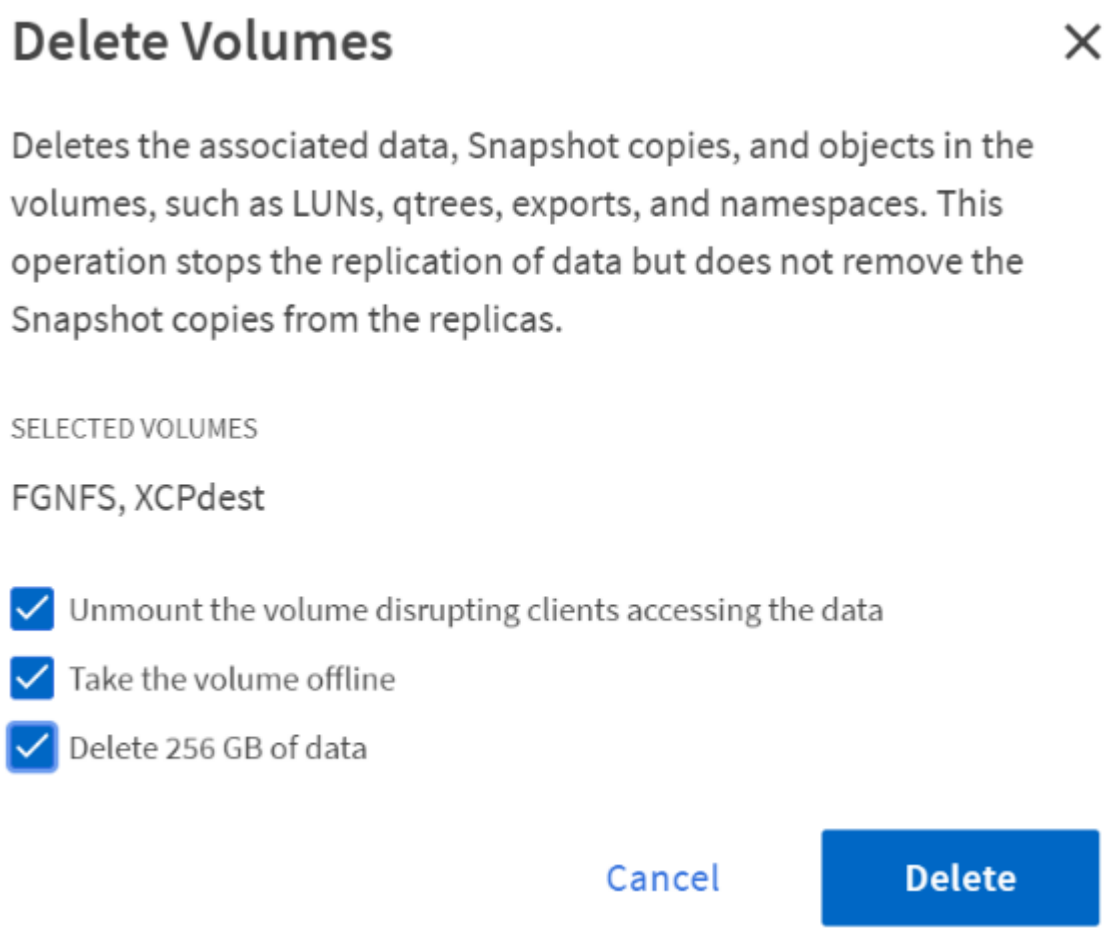
La figura siguiente muestra las nuevas vistas de volúmenes en ONTAP System Manager 9.9. 1.



Operaciones masivas

Si necesita realizar varios movimientos o eliminaciones de volúmenes, asignar varias LUN a un iGroup o añadir varios volúmenes a un nivel de cloud, ahora puede seleccionar varios objetos y realizar tareas. Los borrados de volúmenes también pueden ser capaces de desmontar, desconectar y confirmar las eliminaciones en una sola ventana.

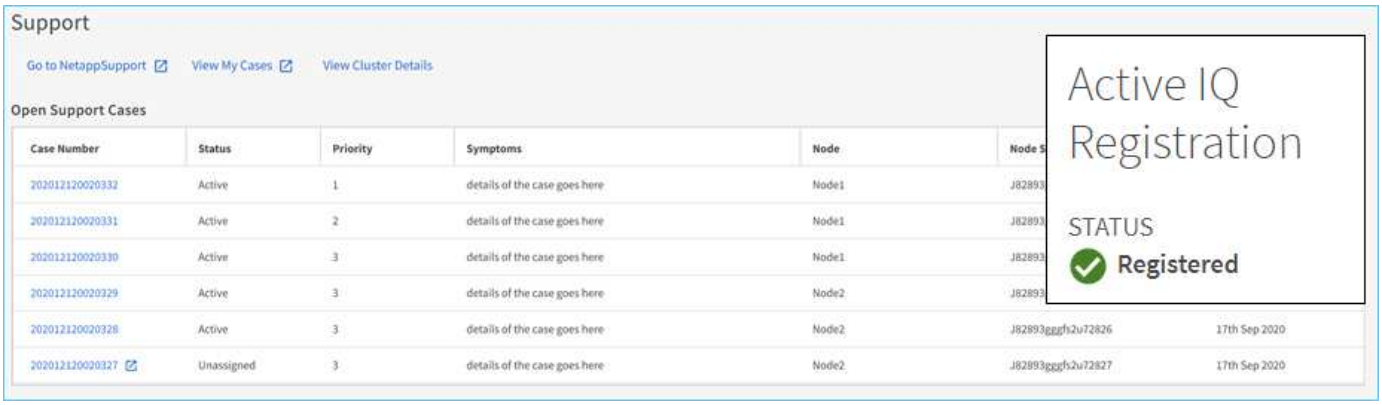
En la siguiente figura, se muestran las eliminaciones simplificadas de volúmenes en System Manager 9.9.1 de ONTAP.



Integración de Active IQ

Para proporcionar a los usuarios de ONTAP un único punto de acceso para varias fuentes de información, System Manager 9.9.1 ofrece integración con la solución Active IQ de NetApp. De este modo, se ofrecen recomendaciones de firmware, así como un método para descargar las imágenes directamente desde el sitio de soporte de NetApp y se accede a las vistas de casos de soporte fácilmente para ver cuándo se desea ver qué sucede con el clúster. Solo tiene que ir al enlace Soporte en clúster en el menú de la izquierda y registrar el clúster con Active IQ para comenzar.

La siguiente figura muestra las vistas de Active IQ en System Manager 9.9 de ONTAP.



Ampliación de plataforma de visualización de hardware

La visualización del hardware incluye información como modelos de plataforma, números de serie, estado de toma de control/devolución, estado del disco, información de puertos, etc. ONTAP 9.9.1 incorpora compatibilidad de plataforma adicional para la visualización de hardware para incluir todas las plataformas AFF actuales.

ONTAP 9.9.1 admite los siguientes componentes:

- **Plataformas.** C190 / A220 / A250 / A300 / A400 / A700 / A700s / A800 / A320 / FAS500f
- **BANDEJAS DE DISCOS.** DS4243 / DS4486 / DS212C / DS2246 / DS224C / NS224
- * Switches de red.* Cisco Nexus 3232C / Cisco Nexus 9336C-FX2

Flujos de trabajo del libro de aplicaciones de Ansible

Cada vez más empresas están recurriendo a la automatización de las tareas diarias mediante aplicaciones como Ansible para proporcionar flujos de trabajo repetibles y sin errores. NetApp cuenta con una biblioteca completa de libros de estrategia de Ansible disponibles, y puede encontrar a los participantes y más información en el "Ansible para página de NetApp".

System Manager 9.9.1 añade más posibilidades para usar Ansible con una nueva forma de generar libros de estrategia con un solo clic. Para utilizar estos libros de estrategia, instale Ansible y la colección de NetApp de "Galaxia de ansible", Pero puede comenzar a crear libros de estrategia haciendo clic en el enlace Guardar en el libro de aplicaciones de Ansible para seleccionar tareas de aprovisionamiento del almacenamiento en System Manager.

Al hacer clic en ese botón se crea un archivo .zip con los archivos .yaml necesarios para Ansible.

Name	Size	Packed Si...	Modified	Created
volumeAdd.yaml	11 740	11 740	2021-05-...	
volumeAdd_variable.yaml	2 940	2 940	2021-05-...	

Mejoras en el análisis del sistema de archivos

En entornos con un gran número de archivos, intentar encontrar información sobre la capacidad de carpetas, la antigüedad de los datos y el número de archivos suele requerir comandos o scripts con un gran consumo de tiempo que ejecutan operaciones en serie a través de protocolos NAS, como `ls`, `du`, `find`, y. `stat`.

System Manager 9.8 de ONTAP introdujo una forma para que los administradores descubran la información del sistema de archivos en cualquier volumen de almacenamiento NAS de forma rápida y fácil gracias a la habilitación de un escáner de bajo impacto para cada volumen. Este escáner rastrea el sistema de archivos ONTAP en segundo plano con un trabajo de baja prioridad y proporciona una gran cantidad de información disponible tan pronto como se desplaza a un volumen que lo tiene habilitado.

Habilitación "Análisis del sistema de archivos" es tan fácil como navegar hasta el volumen que desea escanear. Vaya a almacenamiento > volúmenes y utilice la búsqueda para encontrar el volumen que desea. Haga clic en el volumen y, a continuación, en la ficha Explorador.

Desde aquí, verá el enlace Habilitar análisis en la parte derecha de la página.

Después de hacer clic en Activar, se inicia el escáner. El tiempo de finalización depende de la cantidad de objetos del volumen y de la carga del sistema. Una vez que haya terminado, verá toda la estructura de directorio llena en la vista de System Manager. Esta vista se puede navegar por el árbol de directorios y proporciona acceso a información del historial, información del tamaño de directorio y tamaños de archivo.

ONTAP 9.9.1 proporciona algunas mejoras adicionales a la función, como filtrar por nombre de archivo o directorio y realizar "borrado rápido de directorios".

Otras mejoras de System Manager 9.9.1

ONTAP 9. 9.1 también incorpora las siguientes mejoras a System Manager:

• IGroups anidados • SnapMirror Cloud: Backups y restauraciones (solo ONTAP S3 y StorageGRID) • Ampliación de cabinas All SAN • Los datos de relleno previo de FlexCache, recuperación ante desastres y visualización del ahorro de ancho de banda	• SVM-DR para volúmenes FlexGroup • Compatibilidad con SnapMirror en cascada y distribución ramificada para volúmenes FlexGroup • FabricPool: Ajuste o cambie los días de enfriamiento mínimos

Mejoras DE SAN

ONTAP 9.9.1 proporciona algunas importantes mejoras relacionadas con SAN. Esta sección cubre estas características e incluye enlaces a las documentaciones que las repasan con más detalle.

Mejoras de la cabina All SAN

ONTAP 9.8 presentó el "Cabina All SAN" (ASA) a la cartera de productos de NetApp. En ONTAP 9.9.1, el ASA recibe algunas adiciones altamente codiciadas.

Escalado horizontal de dos nodos a 12 nodos

En las versiones anteriores a ONTAP 9.9.1, el ASA solo podía ser un clúster de dos nodos. Sin embargo, los clústeres SAN en ONTAP pueden escalarse hasta 12 nodos, lo que proporciona una escalabilidad horizontal adicional del rendimiento y la capacidad en entornos SAN empresariales. Ahora ASA puede escalar hasta 12 nodos en un único clúster, siempre y cuando todos los nodos del clúster tengan la personalidad ASA. Los modelos de ASA se pueden combinar en el mismo clúster (por ejemplo, un par de alta disponibilidad A400 de dos nodos con un par de alta disponibilidad A800 de dos nodos).

Compatibilidad con NVMe/FC

Ahora, ASA puede aprovechar NVMe over Fibre Channel de latencia ultrabaja en ONTAP 9.9.1. Todo lo que se necesita es una licencia para los adaptadores de destino NVMe/FC y de FC de 32 GB.

Conversión in situ DE SAN de AFF a ASA

Con la ayuda de un script y de recursos de TME o Servicios profesionales de NetApp, puede convertir los clústeres SAN de AFF existentes a personalidades ASA sin necesidad de migrar datos. El único requisito previo es que si el clúster está sirviendo datos NAS o S3, dichos protocolos y conjuntos de datos deben eliminarse antes de la conversión.

Rendimiento de una única LUN

Las plataformas ASA y los clústeres SAN de AFF obtienen las ventajas de los cambios en ONTAP 9.9.1 que mejoran considerablemente el rendimiento de LUN única en cargas de trabajo pico mediante la paralelización de la pila SCSI de los LUN.

En la siguiente tabla, las pruebas realizadas en una plataforma A800 y en una plataforma A300 comparan el

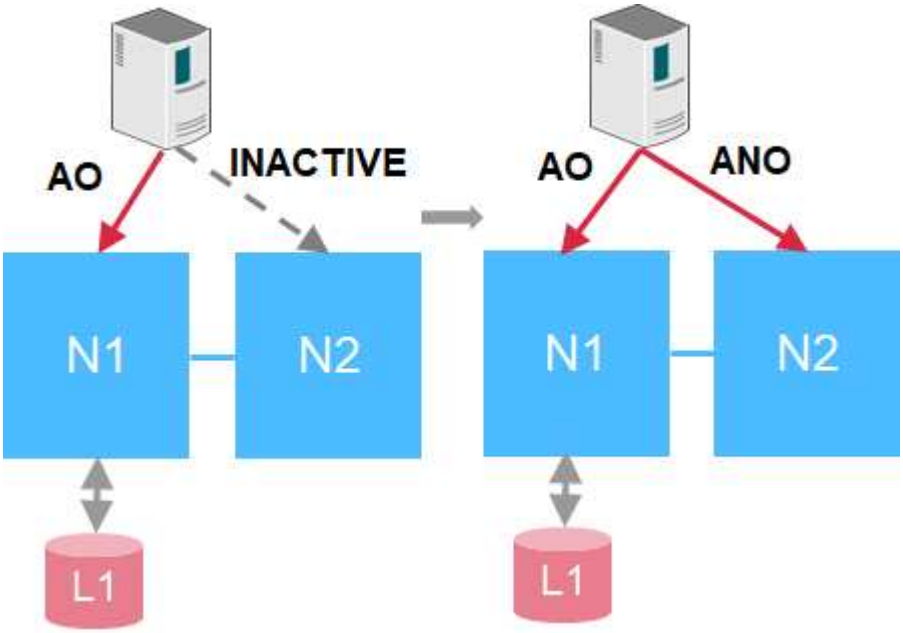
rendimiento de una única carga de trabajo con un rendimiento casi 4 veces mayor para lecturas y un rendimiento un 75 % mejor para escrituras en el A800 de AFF en ONTAP 9.9.1 con la misma carga de trabajo en ONTAP 9.8.

Plataforma	Pico de IOPS de lectura aleatoria	Pico de IOPS de escritura aleatoria
A800	+393%	+75%
A300	+245%	+3.5%

Estas mejoras no afectan a las aplicaciones de varios LUN (como Logical Volume Manager).

Mejoras de NVMe over Fibre Channel

En ONTAP 9.9.1, los espacios de nombres NVMe over Fibre Channel ahora pueden realizar conmutación al nodo de respaldo mediante una ruta remota inactiva, lo que proporciona una mayor resiliencia general para aplicaciones NVMe/FC.



Además, ONTAP 9.9.1 ofrece compatibilidad con NVMe/FC con cargas de trabajo de virtualización de VMware al ofrecer compatibilidad con VVol y aprovisionamiento de espacios de nombres mediante vCenter.

Mejoras en la protección de datos

En el contexto de este documento, la protección de datos se refiere tanto a la noción de replicación de datos externa como a la de recuperación tras fallos automatizada de la infraestructura de sitios. En esta sección se tratan las últimas mejoras en la protección de datos de ONTAP 9.9.1.

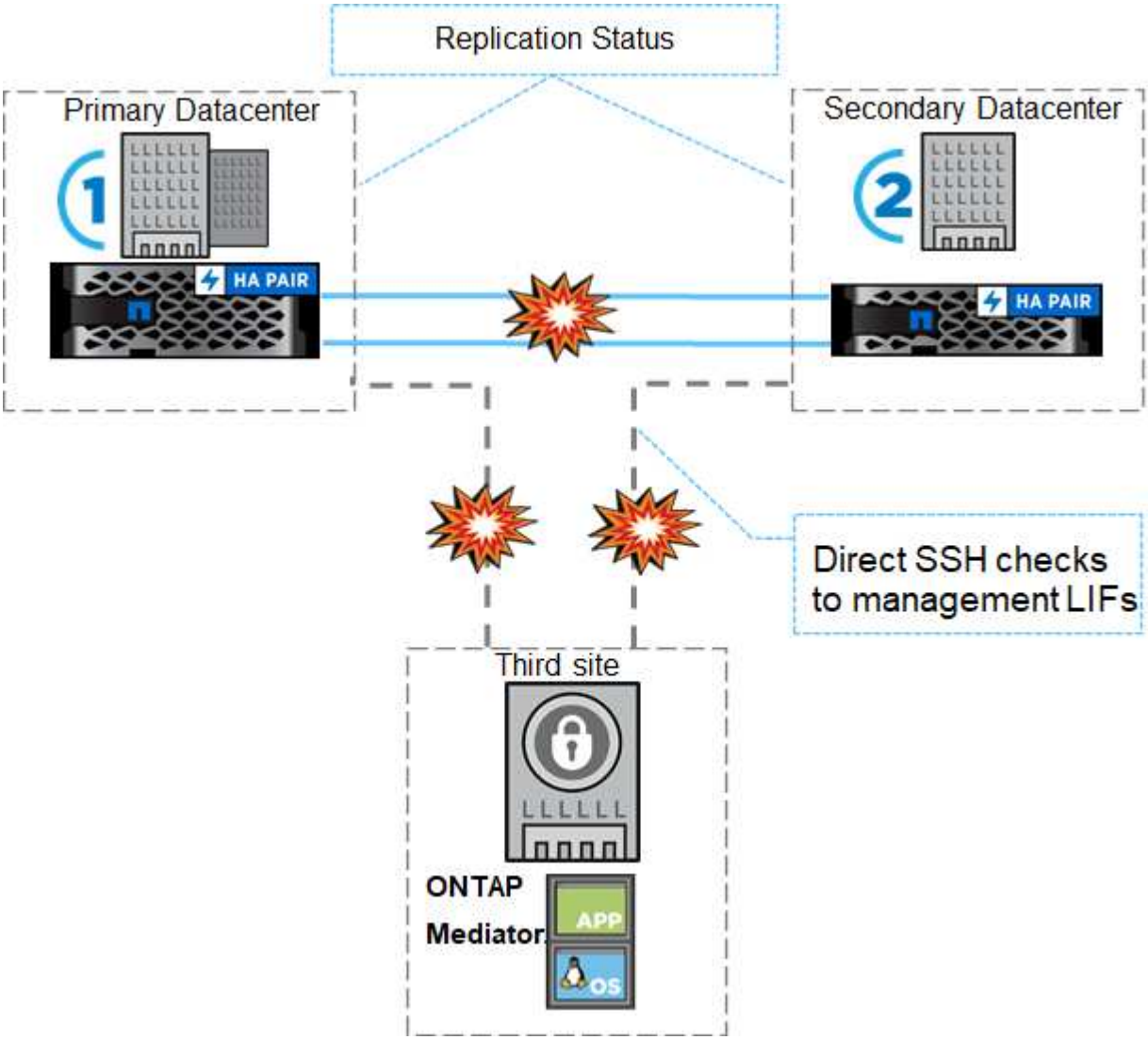
Recuperación transparente de las aplicaciones para SAN con continuidad del negocio de SnapMirror

SnapMirror de NetApp es una tecnología de replicación líder en el sector que se puede aprovechar para diversos casos de uso, como los siguientes:

- Recuperación ante desastres para una recuperación tras fallos rápida en las instalaciones durante una interrupción del servicio y una rápida recuperación de vuelta al centro primario
- Replicación síncrona para obtener copias de datos de hasta el segundo en un sitio remoto
- Casos prácticos de backup y archivado (con más copias Snapshot en el destino que en el origen)

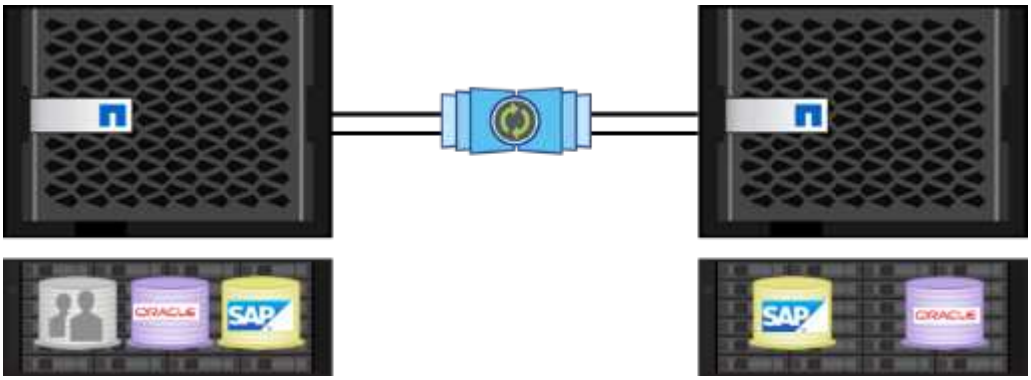
"Continuidad del negocio de SnapMirror en ONTAP" Amplía lo que ofrece SnapMirror y proporciona conmutación por error automatizada rápida y sencilla de las relaciones síncronas de SnapMirror para la protección de datos granular a nivel de aplicaciones.

La continuidad empresarial de SnapMirror utiliza un mediador para mantener el quórum entre sitios y evitar situaciones de cerebro dividido en el caso de un fallo del sitio. Ya está disponible una nueva versión de software Mediator de ONTAP (1.2), que admite hasta 10 sistemas ONTAP y automatiza los conmutadores de aplicaciones entre sitios en un plazo de 120 segundos tras un fallo.



MetroCluster sobre IP

El software MetroCluster (MC) de NetApp es una solución que combina el clustering basado en cabinas con replicación síncrona para ofrecer una disponibilidad continua y cero pérdida de datos al coste más bajo. La administración del clúster basado en cabinas es más sencilla, puesto que se eliminan las dependencias y la complejidad que suelen asociarse al clustering basado en hosts.



MetroCluster duplica de forma inmediata todos los datos de misión crítica transacción por transacción, con lo que proporciona acceso ininterrumpido a las aplicaciones y los datos. A diferencia de las soluciones de replicación de datos convencionales, MetroCluster funciona sin problemas con el entorno del host para ofrecer disponibilidad de datos continua y eliminar, al mismo tiempo, la necesidad de crear y mantener scripts complejos de conmutación al nodo de respaldo.

Con MetroCluster, es posible realizar las siguientes tareas:

- Obtenga protección frente a fallos de hardware, red o instalaciones con una conmutación transparente
- Elimine los tiempos de inactividad planificados y sin planificar y la gestión de cambios
- Actualice el hardware y el software sin interrumpir las operaciones
- Realice puestas en marcha sin scripting ni dependencias de aplicaciones o sistemas operativos complejos
- Obtenga una disponibilidad continua para VMware, Microsoft, Oracle, SAP o cualquier aplicación crítica

MetroCluster de NetApp se ha implementado tradicionalmente con un entorno de administración Fibre Channel, pero las versiones más recientes de ONTAP soportan el uso de redes IP para el entorno de administración. De este modo, no solo se reducen los costes y la complejidad de la infraestructura de conmutación por error del sitio, sino que también se amplía el rango de MetroCluster a aproximadamente 700 km (o 300 mi).

ONTAP 9.9.1 aporta los siguientes avances a MetroCluster.

- El volumen aumentado cuenta a 1600 por par de alta disponibilidad
- Redes de capa 3 compartidas
  - Ya no depende de redes de capa 2 dedicadas
  - ONTAP debe estar directamente conectado al router
  - No admite enrutamiento dinámico
- Nodos aumentados por sitio (cuatro por sitio, ocho por clúster)

Cuándo elegir MetroCluster frente a SnapMirror Business Continuity

Dado que MetroCluster y la continuidad empresarial de SnapMirror comparten algunos de los mismos conjuntos de funciones (capacidad para aprovechar las redes IP existentes, recuperación tras fallos automatizada, replicación síncrona), la cuestión de “cuándo debo utilizar cada uno” se vuelve más relevante.

La respuesta depende de las siguientes preguntas.

- ¿Cuáles son sus objetivos de nivel de servicio?

- ¿Qué nivel de granularidad desea que se lleve a cabo una conmutación al respaldo?

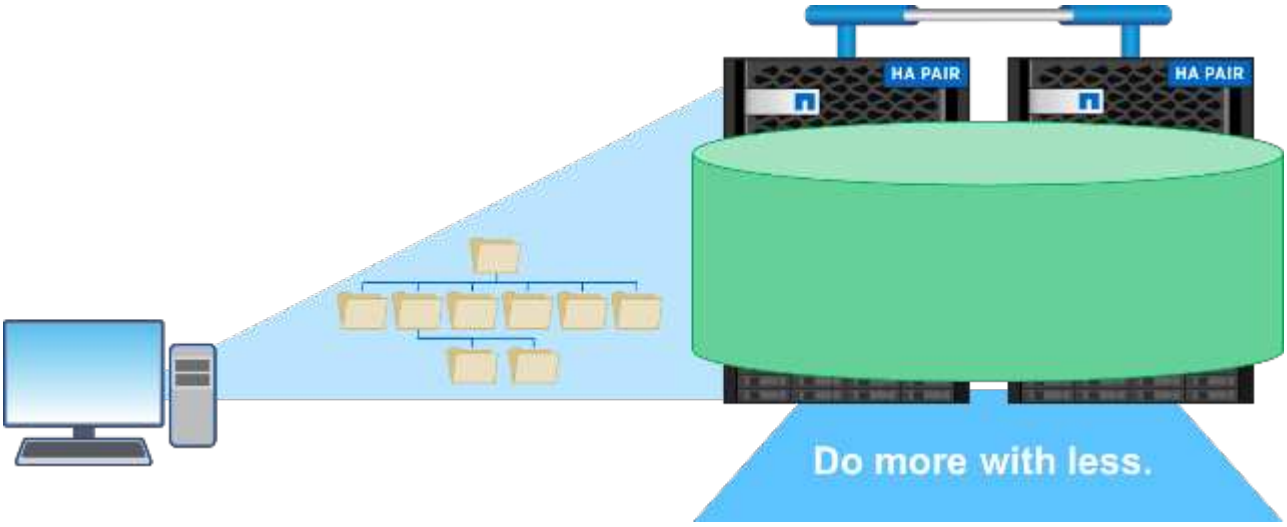
MetroCluster proporciona conmutación al respaldo automatizada de las infraestructuras para pares de alta disponibilidad y agregados físicos, y admite cargas de trabajo SAN y NAS, mientras que la continuidad empresarial SnapMirror ofrece granularidad a nivel de aplicación sólo para cargas DE TRABAJO SAN.

Para obtener más información sobre MetroCluster sobre IP, consulte "Arquitectura y diseño de la solución MetroCluster IP".

Para obtener más información sobre la continuidad del negocio de SnapMirror, consulte "Continuidad del negocio de SnapMirror en ONTAP".

Protección de datos de volúmenes FlexGroup

Los volúmenes FlexGroup son la solución NAS de escalado horizontal ONTAP de NetApp que proporciona hasta 20 PB y 400 000 millones de archivos en un espacio de nombres único, al tiempo que ofrece un procesamiento paralelo equilibrado de carga automático de cargas de trabajo de alto consumo para una combinación de capacidad, rendimiento y simplicidad.

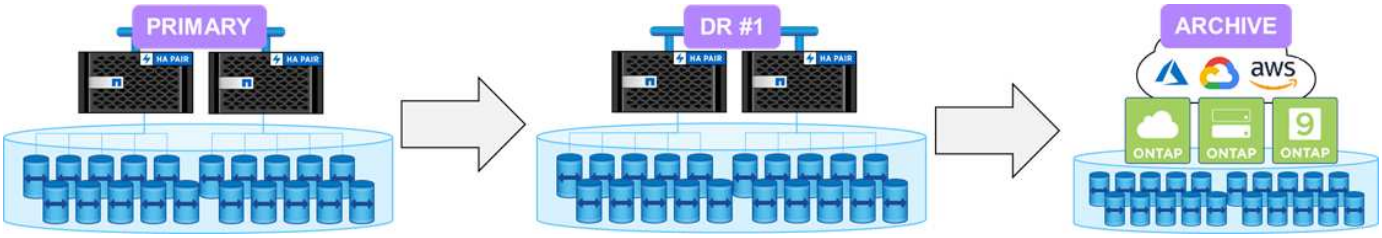


Para obtener más información sobre FlexGroup Volumes, consulte "TR-4571: Mejores prácticas para FlexGroup Volumes de NetApp".

En ONTAP 9.9.1, los volúmenes de FlexGroup admiten varias configuraciones de protección de datos.

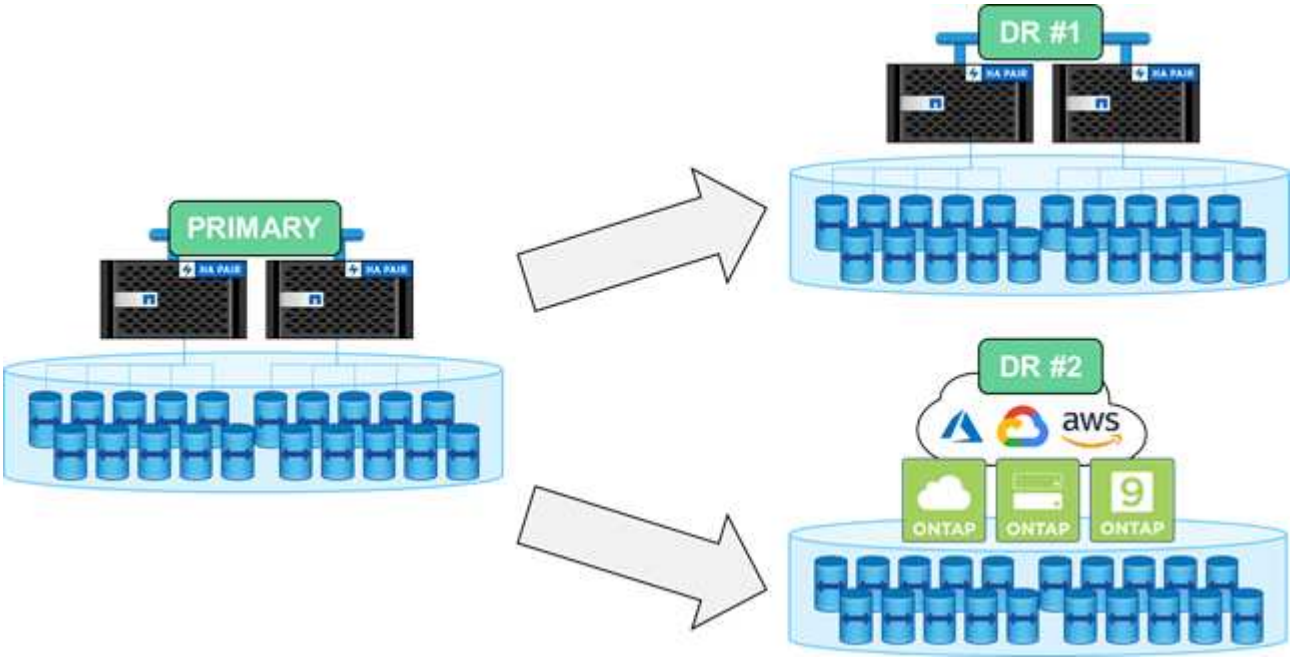
SnapMirror en cascada y de distribución ramificada

Una cascada de SnapMirror permite a un administrador de almacenamiento replicar a varios sitios en serie. Por ejemplo, el sitio A puede replicar el sitio B (en las instalaciones o en el cloud) y el sitio B, a continuación, replicar ese mismo volumen en el sitio C (en las instalaciones o en el cloud).



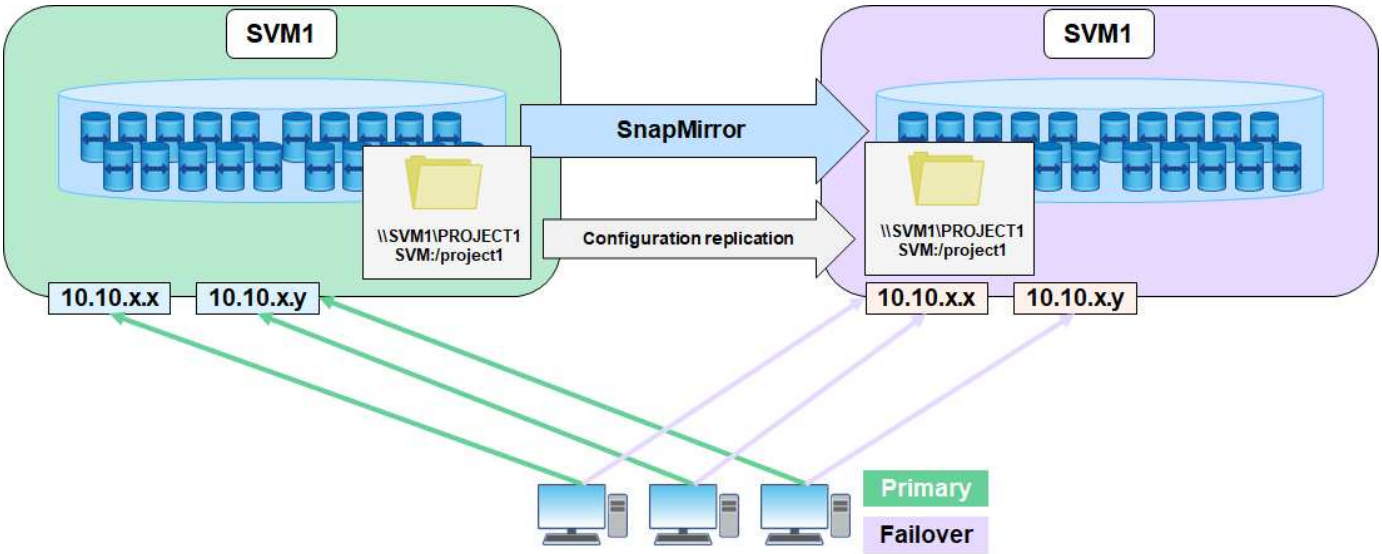
Los ventiladores de SnapMirror pueden replicar de un volumen de origen a varios volúmenes de destino. Así,

el sitio A puede replicar una FlexGroup de origen en los sitios B y C (en las instalaciones o en el cloud). Esto ofrece más flexibilidad y resiliencia en configuraciones de protección de datos.



Recuperación ante desastres de la máquina virtual de almacenamiento (SVM-DR)

SVM-DR es una función de ONTAP que le permite replicar no solo los volúmenes de datos en un sitio remoto, sino también los detalles de configuración de SVM, como recursos compartidos CIFS, exportaciones NFS, LIF de datos e incluso los identificadores de archivos NFS para evitar el montaje tras fallos en el centro de recuperación ante desastres.



ONTAP 9.9.1 aporta compatibilidad para SVM-DR a los volúmenes de FlexGroup con las siguientes limitaciones.

- No admite FabricPool
- Sin FlexClone
- Sin fan-out de SnapMirror

- Sin conversión FlexVol sin repetir la base

Mejoras de SnapLock

"SnapLock de NetApp" Es la solución de replicación de cumplimiento WORM de NetApp. Proporciona protección de datos integrada para cargas de trabajo que deben cumplir directrices normativas como la ley HIPAA, la norma SEC 17a-4(f), FINRA y CFTC, así como los requisitos nacionales de los países de habla alemana (DACH).

SnapLock facilita la integridad y la retención de los datos, lo que permite que los registros electrónicos sean tanto inalterables como rápidamente accesibles. Las funciones de retención de SnapLock están certificadas para cumplir con requisitos estrictos de retención de registros, al igual que abordar un conjunto ampliado de requisitos de retención, como la conservación legal, la retención basada en eventos y el modo de adición de volúmenes.

ONTAP 9.9.1 aporta las siguientes mejoras a SnapLock de NetApp:

- "Eficiencia del almacenamiento" Compatibilidad con volúmenes WORM. Compatibilidad con la compactación de datos, la deduplicación entre volúmenes y agregados (solo AFF), la limpieza de segmentos continua y la eficiencia del almacenamiento sensible a las temperaturas.
- Protección contra ransomware para volúmenes de SnapLock que contienen copias Snapshot de LUN.para obtener más información en SnapLock, consulte "Almacenamiento WORM conforme a la normativa con SnapLock de NetApp".

Para obtener más información sobre SnapLock, consulte "Almacenamiento WORM conforme a la normativa con SnapLock de NetApp".

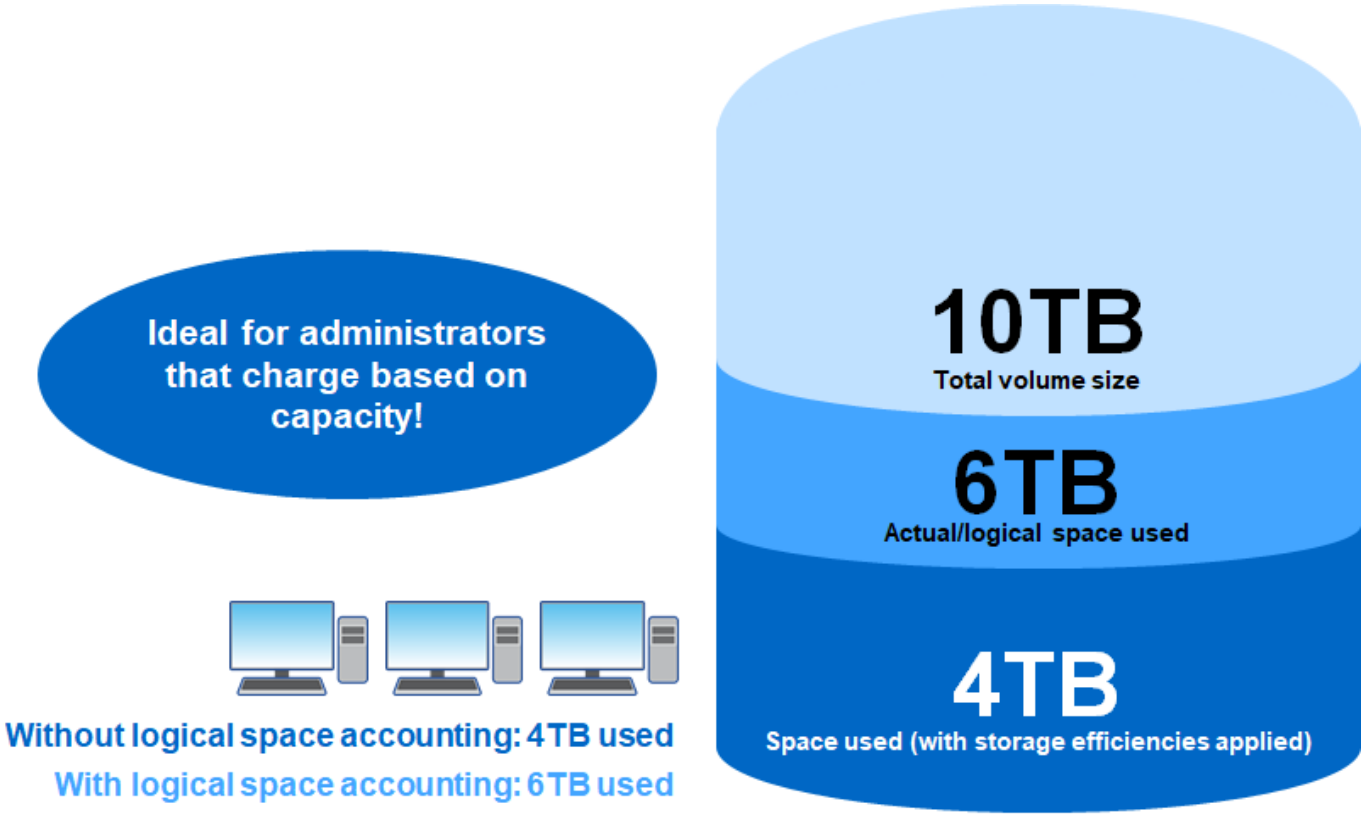
Otras adiciones importantes

Además de las mejoras de System Manager, LAS mejoras SAN y las mejoras de protección de datos, ONTAP 9.9.1 ofrece otros beneficios adicionales.

Contabilidad/cumplimiento del espacio lógico: Volúmenes FlexGroup

Se introdujo la contabilidad del espacio lógico para volúmenes FlexVol en ONTAP 9.4. Permite a los administradores de almacenamiento ocultar el ahorro en eficiencia del almacenamiento, de modo que los usuarios finales puedan evitar la sobreasignación de sus cuotas de almacenamiento designadas.

Por ejemplo, si un usuario escribe 6 TB en un volumen de 10 TB y las eficiencias de almacenamiento ahorran 2 TB, la contabilidad del espacio lógico puede controlar si el usuario ve 6 TB o 4 TB.



ONTAP 9.5 mejoró esta función y añadió compatibilidad con el cumplimiento de cuotas de FlexVols para dar más control a los administradores del almacenamiento al evitar nuevas escrituras según los umbrales de espacio lógico establecidos. Sin embargo, a los volúmenes FlexGroup les faltaba esta funcionalidad hasta ONTAP 9.9.1.

Etiquetas de metadatos definidas por el usuario de ONTAP S3

ONTAP 9.8 introdujo compatibilidad con el protocolo S3 para la funcionalidad básica de almacenamiento de objetos.

Entre la compatibilidad con S3 en ONTAP 9.8 se incluyen las siguientes:

- Acceso básico PARA PUT/GET de objetos (no incluye el acceso a S3 y NAS desde el mismo bloque)
  - No es compatible con el etiquetado de objetos ni con la gestión del ciclo de vida de la información; para un uso con una gran diversidad de funciones, distribuido por todo el mundo S3 "StorageGRID de NetApp".
- Cifrado TLS 1.2
- Cargas en varias partes
- Puertos ajustables
- Varios cubos por volumen
- Políticas de acceso a bloques
- S3 como destino FabricPool de NetApp

ONTAP 9.9.1 y versiones posteriores ofrecen compatibilidad para el etiquetado de metadatos de objetos cuando se utilizan llamadas ObjectCreate y MultiPartUpload. Cuando SE realiza HEAD o GET en un objeto, los metadatos definidos por el usuario y el recuento del número de etiquetas se devuelven como parte del

encabezado HTTP en la respuesta. Estas etiquetas le permiten clasificar mejor los objetos dentro de los bloques ONTAP para obtener una gestión de datos más sólida y son compatibles con aplicaciones que requieren la capacidad de crear metadatos y etiquetas.

Para más información, consulte los siguientes recursos:

- "Podcast de Tech OnTap: Episodio 268: FabricPool y S3 de NetApp en ONTAP 9.8"
- "ONTAP S3"

Etiquetas de seguridad NFSv4.2

ONTAP 9.9.1 presenta compatibilidad con la función NFSv4.2 llamada NFS, que es una manera de gestionar el acceso granular a archivos y carpetas gracias a las etiquetas SELinux y al control de acceso obligatorio (MAC). Estas etiquetas MAC se almacenan con archivos y carpetas y funciona junto con permisos de UNIX y ACL de NFSv4.x. La compatibilidad con etiquetado NFS significa que ONTAP ahora reconoce y comprende la configuración de etiqueta SELinux del cliente NFS. Etiquetado como NFS se trata en "RFC-7204".

Entre los casos de uso se encuentran los siguientes:

- Etiquetado MAC DE imágenes de máquinas virtuales
- Clasificación de la seguridad de datos para el sector público (secreto, alto secreto, etc.)
- Cumplimiento de normativas de seguridad
- Linux sin disco

En esta versión, ONTAP admite los siguientes modos de aplicación:

- "Modo de servidor limitado". ONTAP no puede aplicar las etiquetas, pero puede almacenarlas y transmitirlas.
  - La posibilidad de cambiar las etiquetas MAC también depende del cliente para exigir la aplicación.
- "Modo invitado". Si el cliente no tiene el rótulo NFS-aware (v4.1 o inferior), las etiquetas MAC no se transmiten.

ONTAP no es compatible actualmente "Modo completo" (Almacenamiento y aplicación de etiquetas MAC).

Recursos técnicos

En esta sección se tratan los recursos técnicos disponibles que detallan las características mencionadas en este documento.

Informes técnicos

- TR-4067: Prácticas recomendadas y guía de implementación de ONTAP NFS de NetApp

  "https://www.netapp.com/us/media/tr-4067.pdf"

- TR-4515: Sistemas de cabinas All SAN de ONTAP AFF

  https://www.netapp.com/pdf.html?item=/media/10379-tr4515pdf.pdf

- TR-4526: Almacenamiento WORM conforme a la normativa con SnapLock de NetApp

https://www.netapp.com/pdf.html?item=/media/6158-tr4526pdf.pdf

- TR-4569: Guía sobre la seguridad reforzada de ONTAP 9

  https://www.netapp.com/pdf.html?item=/media/10674-tr4569pdf.pdf

- TR-4571: Mejores prácticas para FlexGroup Volumes de NetApp

  "https://www.netapp.com/us/media/tr-4571.pdf"

- TR-4597: VMware vSphere con ONTAP

  "https://www.netapp.com/us/media/tr-4597.pdf"

- TR-4598: Mejores prácticas de FabricPool

  "https://www.netapp.com/us/media/tr-4598.pdf"

- TR-4684: Implementación y configuración de San modernas con NVMe/FC

  https://www.netapp.com/pdf.html?item=/media/10681-tr4684.pdf

- TR-4678: Protección de datos y backup - volúmenes de FlexGroup

  "https://www.netapp.com/us/media/tr-4678.pdf"

- TR-4689: Arquitectura y diseño de la solución IP de MetroCluster

  "https://www.netapp.com/us/media/tr-4689.pdf"

- TR-4705: Arquitectura y diseño de la solución MetroCluster de NetApp

  https://www.netapp.com/pdf.html?item=/media/13480-tr4705pdf.pdf

- TR-4743: FlexCache en ONTAP

  https://www.netapp.com/pdf.html?item=/media/7336-tr4743pdf.pdf

- TR-4814: S3 en prácticas recomendadas de ONTAP

  https://www.netapp.com/pdf.html?item=/media/17219-tr4814pdf.pdf

Podcasts

- Podcast de Tech OnTap, episodio 288: Administrador del sistema ONTAP 9.9.1

  "https://soundcloud.com/techontap_podcast/episode-288-ontap-system-manager-991"

TR-4872: Información general sobre las funciones de ONTAP 9.8 de NetApp

Justin Parisi, NetApp

ONTAP de NetApp es el software para la gestión de datos líder del sector de NetApp que le permite gestionar y proteger sus datos sin problemas donde residan, ya sea en las instalaciones, en el extremo o en el cloud.

ONTAP de NetApp ofrece compatibilidad con las siguientes funciones, todo ello en la misma plataforma:

- Protocolos NAS (NFS y SMB)
- Protocolos SAN (iSCSI, FCP y NVMe)
- Acceso a datos S3
- Protección de datos (tecnologías de copia Snapshot, SnapMirror de NetApp y SnapVault)
- Eficiencias del almacenamiento (deduplicación, compactación y compresión)
- Recuperación tras fallos de alta disponibilidad (incluidas recuperaciones tras fallos rápidas para SAN de nivel 1 con cabina All SAN)
- Compatibilidad con configuraciones all-flash, de unidad giratorio y de disco híbrido
- Funciones de seguridad (autenticación multifactor, cifrado de volúmenes de NetApp y análisis seguro).

Esta no es una lista completa; si incluimos todas las funciones ofrecidas por ONTAP, este documento tendría una longitud de cientos de páginas.

Si quiere más información sobre ONTAP de NetApp, consulte "Hoja de datos del software de gestión de datos ONTAP 9" y la "documentación de productos".

Eche un vistazo "vídeo" Desde NetApp Insight 2020, podrá realizar una visita guiada más amplia por los notables avances de ONTAP de NetApp.

"Siguiente: Mejoras en simplicidad"

Mejoras en la simplicidad

En esta sección se tratan las mejoras de ONTAP 9.8 que mejoran la sencillez. Esto incluye lo siguiente:

- Actualizaciones del administrador del sistema de ONTAP
- Mejoras en la actualización y la actualización tecnológica de ONTAP
- Mejoras en la API de REST

Mejoras de System Manager

ONTAP 9.7 introdujo una renovación de la interfaz gráfica de usuario de System Manager con la intención de simplificar la forma en que los administradores gestionan las operaciones básicas de ONTAP, como el aprovisionamiento de almacenamiento y las operaciones cotidianas. La nueva interfaz gráfica de usuario también utiliza las API DE REST, que se añadieron en ONTAP 9.6. En ONTAP 9.8, se ha eliminado la vista clásica de System Manager.

Una de las principales diferencias entre las interfaces es la consola, que es la primera página a la que se llega

cuando se inicia sesión por primera vez en ONTAP System Manager de NetApp.

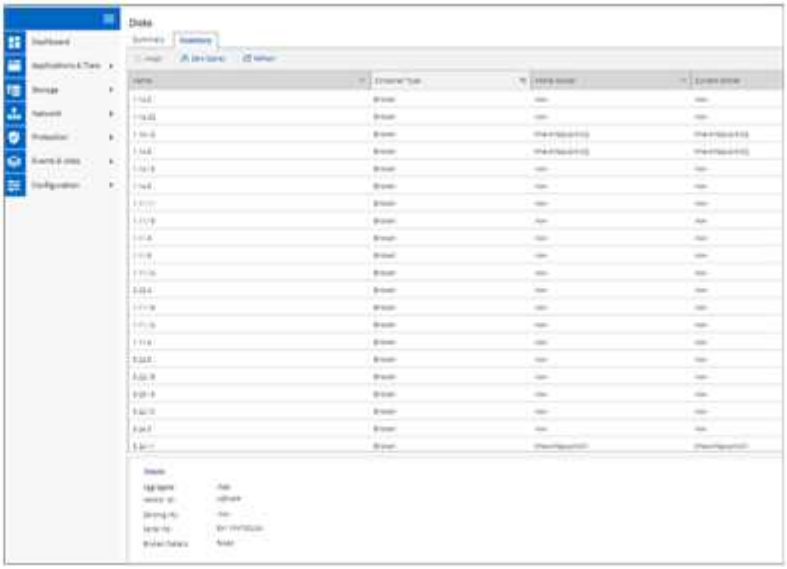
Los siguientes gráficos muestran una comparación en paralelo de las versiones clásica y nueva de la consola de System Manager.

Cuando miramos más de cerca, podemos ver algunas diferencias importantes.

Estado/Alertas

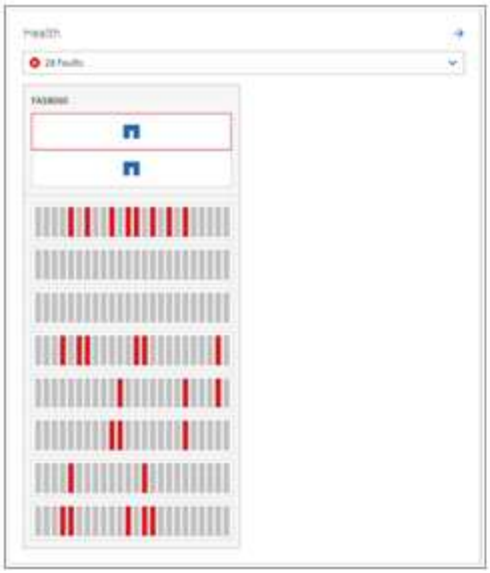
Cuando se inicia sesión por primera vez en Classic System Manager, la esquina superior izquierda tiene una lista de errores de clúster y nodo. Estos se resumen en enlaces clickable. Al hacer clic en uno de los enlaces, se le redirigirá a otra página de System Manager.

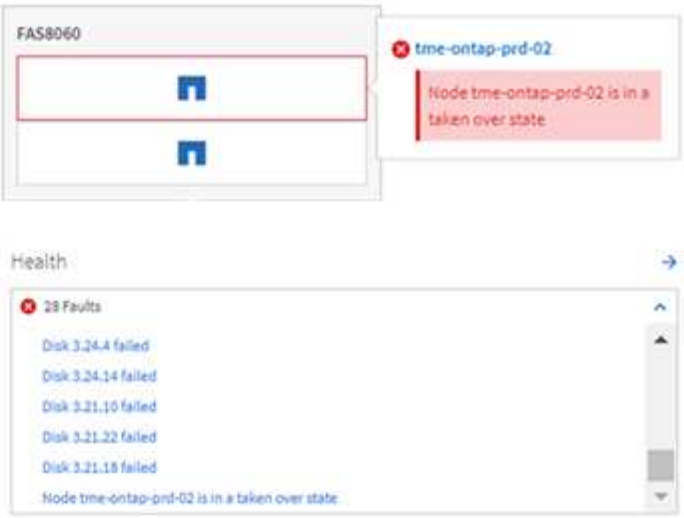
También tenía un área separada que muestra el estado de alta disponibilidad del clúster para ver si un nodo se ha producido una conmutación al nodo de respaldo. En las siguientes imágenes, vemos la vista del tablero y lo que vemos cuando hacemos clic en uno de los enlaces—en este caso, nuestros discos fallidos.



Para ver otras alertas, debe volver a la consola, lo que requiere tiempo y clics adicionales. Uno de los objetivos de la nueva vista de System Manager es simplificar este proceso.

La siguiente figura muestra la nueva consola de System Manager. Las dos diferencias principales entre las vistas de estado y alerta son que ahora tenemos el estado de alta disponibilidad del nodo y las alertas en la misma ventana y, en lugar de hacer clic fuera del panel principal, las alertas se encuentran ahora en un cuadro desplegable.

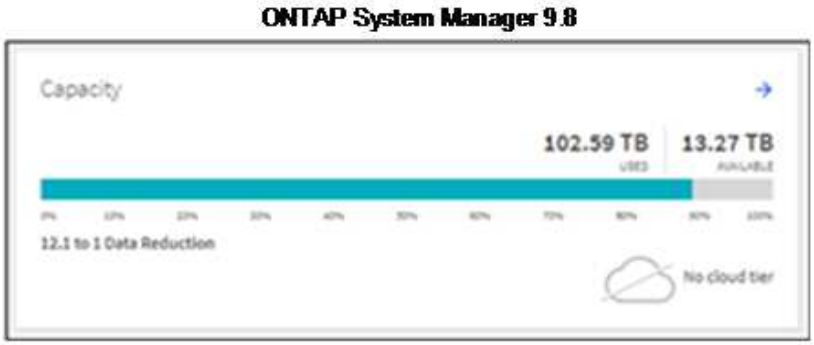




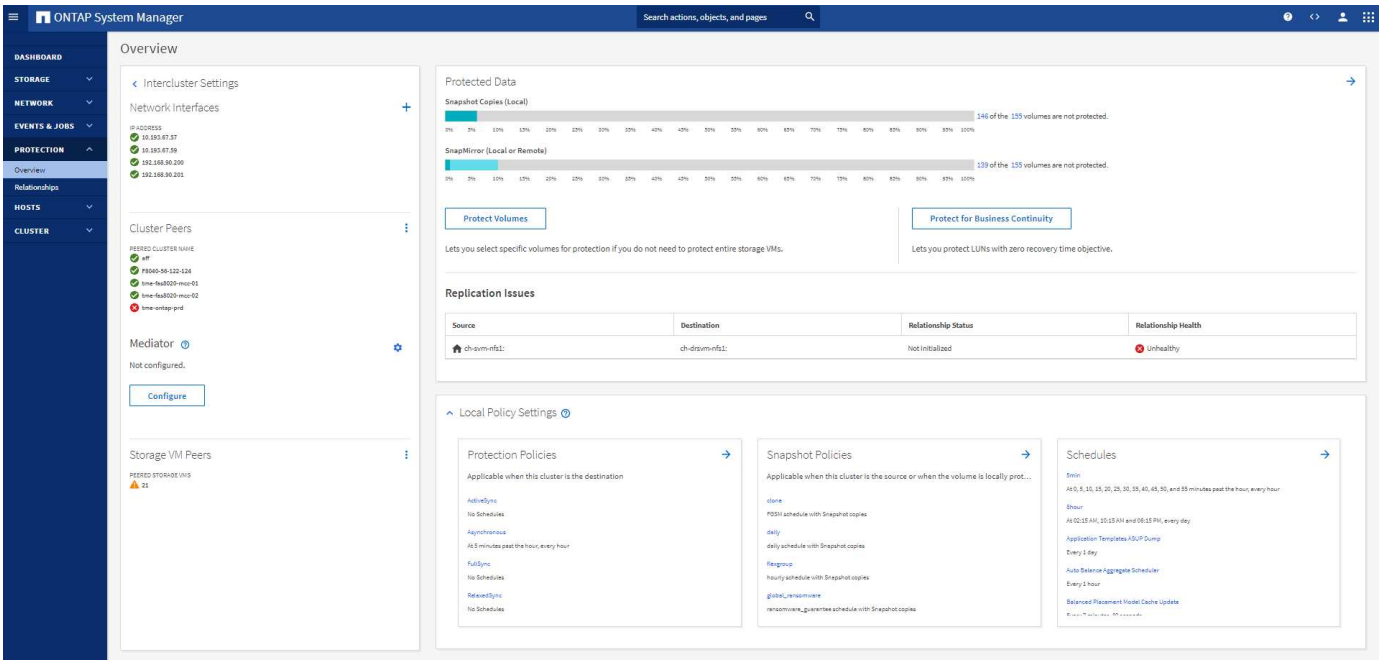
Vistas de capacidad

También se reducen los clics adicionales para ver más capacidad. En el clásico System Manager de ONTAP, las tasas de eficiencia del almacenamiento y de capacidad se encontraron en Información general del clúster, con pestañas para hacer clic en él para encontrar información. La nueva vista de System Manager consolida la tasa de eficiencia del almacenamiento y las vistas de capacidad en un único gráfico.

> La nueva interfaz de usuario aprovecha el espacio lógico usado y el espacio físico disponible.



Las vistas de protección de datos se han movido a su propio panel de protección, y Esta página ofrece aspectos más profundos y granulares de la protección de datos en el clúster y también ofrece una ubicación para aprovechar la nueva continuidad de negocio de SnapMirror (SM-BC).

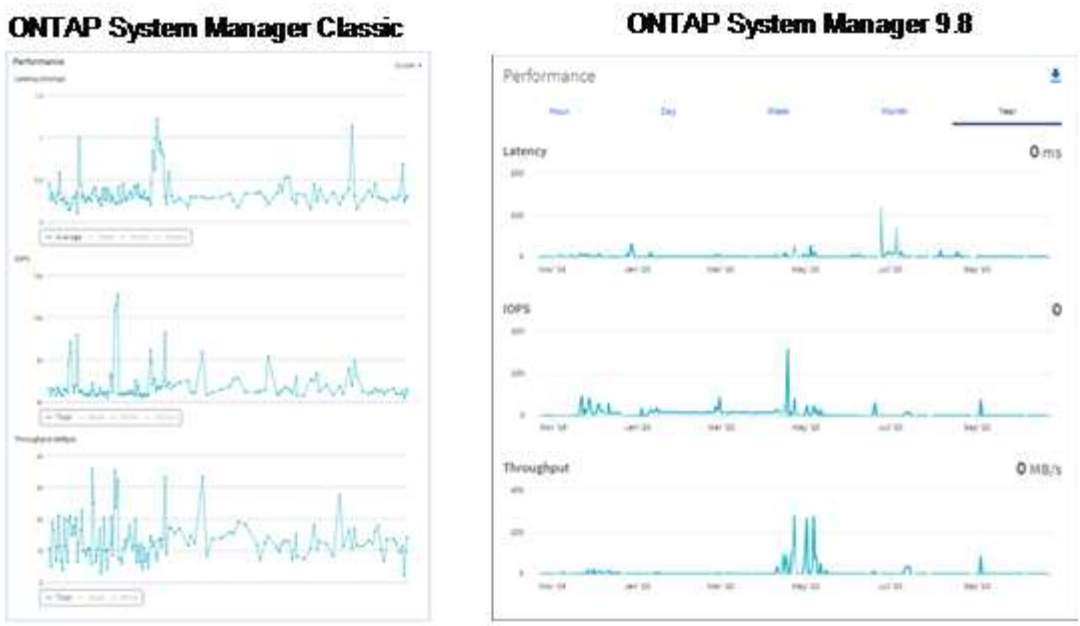


Visualización de red

El Administrador del sistema ONTAP 9.8 también elimina la vista aplicación y objetos a favor de una nueva vista de visualización de red que muestra la topología de red del clúster, así como las X rojas cuando un puerto está inactivo.

Vistas de rendimiento

Los gráficos de datos de rendimiento de System Manager ahora conservan los datos del clúster hasta 1 año en lugar de los datos de rendimiento clásicos de System Manager solo están disponibles mientras inicia sesión. En System Manager 9.8 de ONTAP, ahora puede hacer clic en la hora, el día, la semana, el mes o el año. También existe una forma de descargar los datos de rendimiento en un volumen compartido en clúster.



Análisis del sistema de archivos

En entornos con un gran número de archivos, intentar encontrar información acerca de la capacidad de carpetas, la antigüedad de los datos y el número de archivos suele requerir comandos o scripts con un gran consumo de tiempo que ejecutan operaciones en serie a través de protocolos NAS, como `ls`, `du`, `find`, y. `stat`.

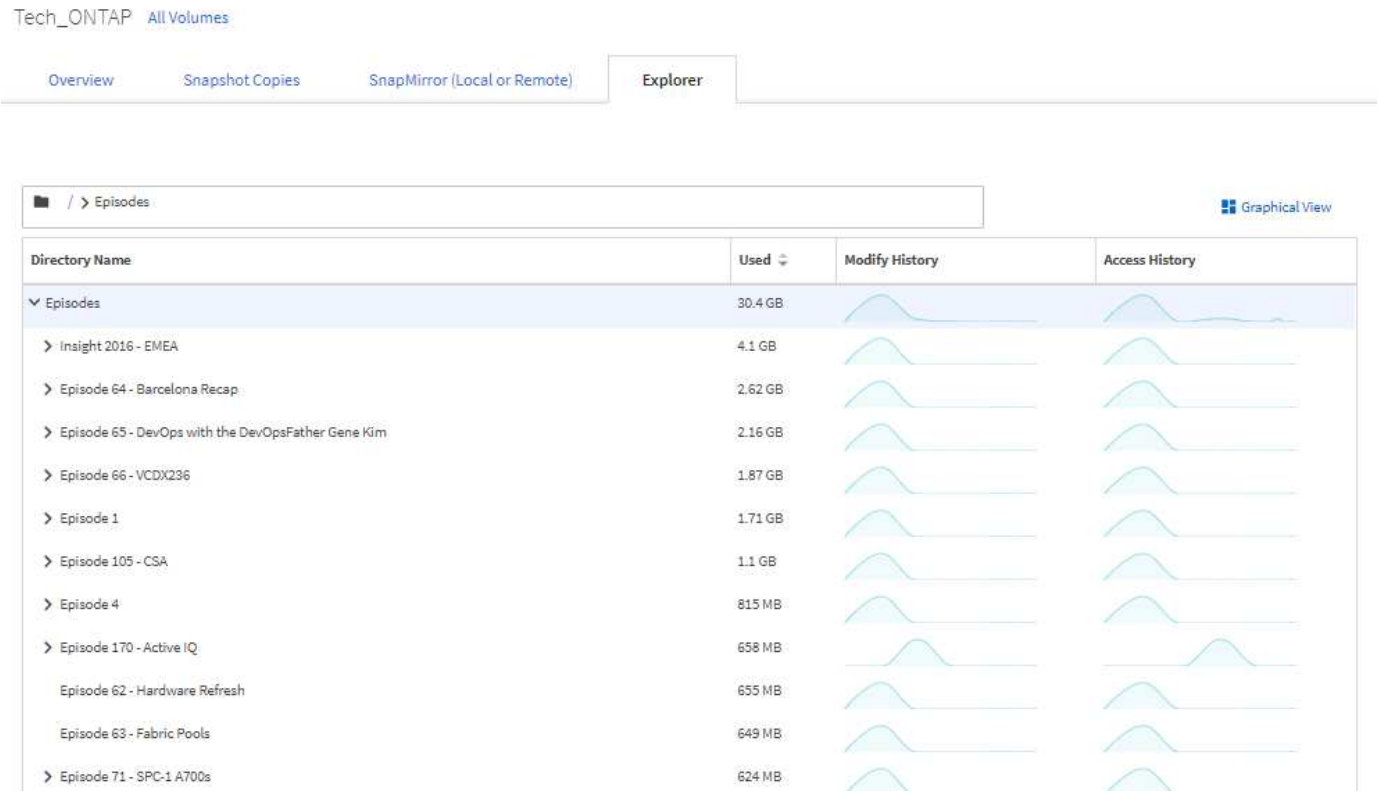
System Manager 9.8 de ONTAP permite a los administradores localizar la información del sistema de archivos en cualquier volumen de almacenamiento NAS de forma rápida y sencilla, gracias a la habilitación de un escáner de bajo impacto para cada volumen. Este escáner rastreará el sistema de archivos de ONTAP en segundo plano con un trabajo de baja prioridad y proporcionará una gran cantidad de información disponible tan pronto como navegue hasta un volumen en System Manager 9.8 o posterior.

Habilitar el análisis de sistemas de archivos es tan sencillo como navegar hasta el volumen que desea analizar. Vaya a almacenamiento > volúmenes y utilice la búsqueda para encontrar el volumen que desea. Haga clic en el volumen y, a continuación, en la ficha Explorador.

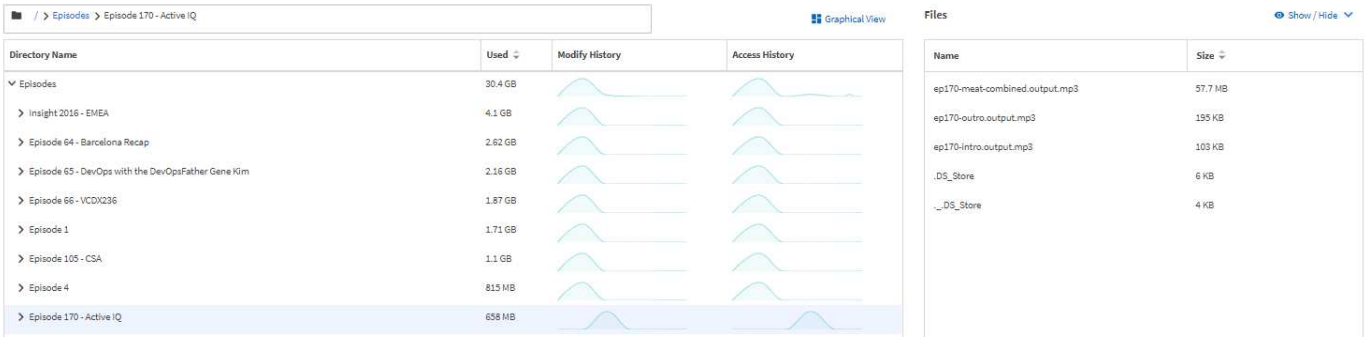
Desde aquí, verá el enlace Habilitar análisis en la parte derecha de la página.

Después de hacer clic en Activar, se inicia el escáner. El tiempo de finalización depende de la cantidad de objetos del volumen y de la carga del sistema. Una vez que haya terminado, verá toda la estructura de directorio llena en la vista de System Manager. Esta vista se puede navegar por el árbol de directorios y proporciona acceso a información del historial, información del tamaño de directorio y tamaños de archivo.

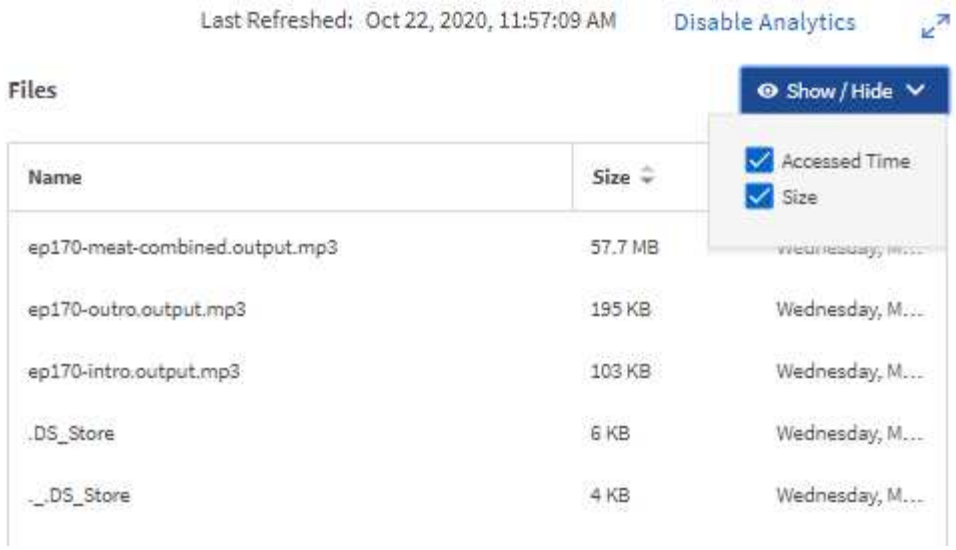
En la siguiente figura se muestran vistas del volumen Tech_ONTAP de mi clúster, para el que se usa como archivado "Episodios del podcast Tech OnTap de NetApp".



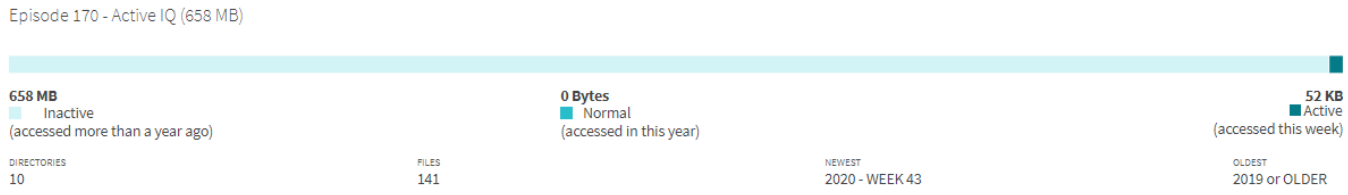
Al hacer clic en una carpeta, aparece una lista de archivos en la parte derecha de la página.



Si lo elige, puede habilitar Mostrar hora a la que se accedió para obtener una mirada en la última vez que se accedió a un archivo.



En la parte inferior de la página, puede ver cuántos datos no se han accedido en un año, así como el directorio y el archivo cuenta en esa carpeta.

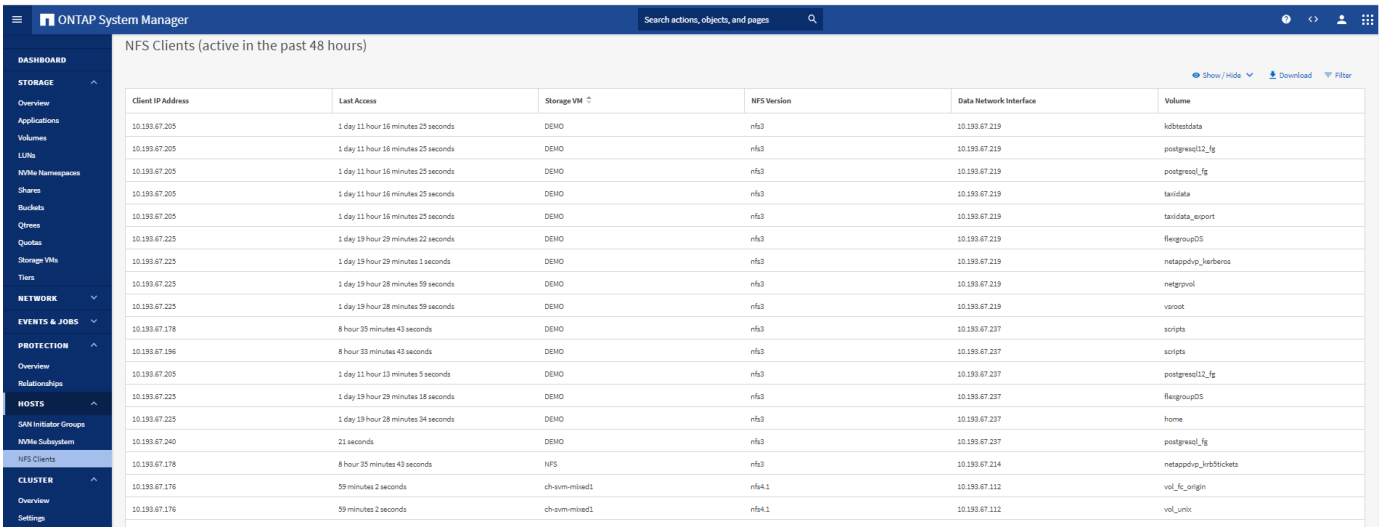


Además de ser capaz de encontrar rápidamente información sobre el directorio y el tamaño de los archivos, esta función también proporciona información útil para decidir si la tecnología FabricPool de NetApp sería efectiva para reducir la cantidad de datos inactivos que ocupan espacio en sus agregados.

Clientes NFS activos

ONTAP 9.7 introdujo una forma de ver a qué clientes NFS accedían a volúmenes específicos de un clúster, así como qué direcciones IP de LIF de datos estaban en uso con el `nfs connected-clients` comando. Este comando se trata de forma detallada en la "TR-4067: Prácticas recomendadas y guía de implementación de ONTAP NFS de NetApp". Este comando es útil en situaciones en las que necesita averiguar qué clientes están conectados al sistema de almacenamiento, como actualizaciones, mejoras tecnológicas o informes simples.

System Manager 9.8 de ONTAP ofrece una forma de ver estos clientes con la GUI, así como una forma de exportar la lista a un archivo .csv. Desplácese hasta hosts > NFS Clients y vea una lista de clientes NFS que han estado activos en las últimas 48 horas.



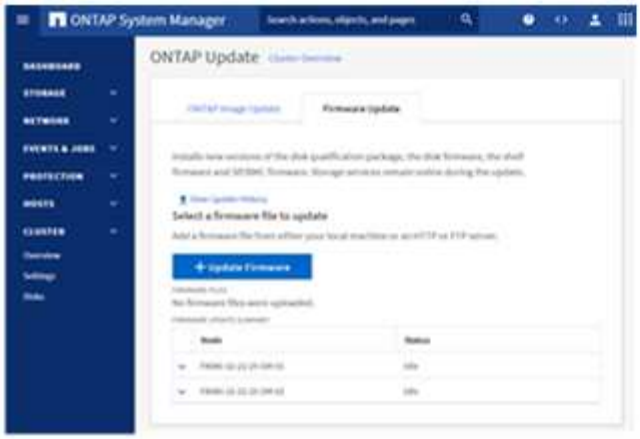
Client IP Address	Last Access	Storage VM	NFS Version	Data Network Interface	Volume
10.193.67.205	1 day 11 hour 16 minutes 25 seconds	DEMO	nfs3	10.193.67.219	kcbtestdata
10.193.67.205	1 day 11 hour 16 minutes 25 seconds	DEMO	nfs3	10.193.67.219	postgresql12_fg
10.193.67.205	1 day 11 hour 16 minutes 25 seconds	DEMO	nfs3	10.193.67.219	postgresql_fg
10.193.67.205	1 day 11 hour 16 minutes 25 seconds	DEMO	nfs3	10.193.67.219	taxidata
10.193.67.205	1 day 11 hour 16 minutes 25 seconds	DEMO	nfs3	10.193.67.219	taxidata_export
10.193.67.225	1 day 19 hour 29 minutes 22 seconds	DEMO	nfs3	10.193.67.219	flexgroupDS
10.193.67.225	1 day 19 hour 29 minutes 1 seconds	DEMO	nfs3	10.193.67.219	netappdvp_kerberos
10.193.67.225	1 day 19 hour 28 minutes 59 seconds	DEMO	nfs3	10.193.67.219	netgrpvol
10.193.67.225	1 day 19 hour 28 minutes 59 seconds	DEMO	nfs3	10.193.67.219	vsroot
10.193.67.178	8 hour 35 minutes 43 seconds	DEMO	nfs3	10.193.67.237	scripts
10.193.67.196	8 hour 33 minutes 43 seconds	DEMO	nfs3	10.193.67.237	scripts
10.193.67.205	1 day 11 hour 13 minutes 5 seconds	DEMO	nfs3	10.193.67.237	postgresql12_fg
10.193.67.225	1 day 19 hour 29 minutes 18 seconds	DEMO	nfs3	10.193.67.237	flexgroupDS
10.193.67.225	1 day 19 hour 28 minutes 34 seconds	DEMO	nfs3	10.193.67.237	home
10.193.67.240	21 seconds	DEMO	nfs3	10.193.67.237	postgresql_fg
10.193.67.178	8 hour 35 minutes 43 seconds	NFS	nfs3	10.193.67.214	netappdvp_krb5tickets
10.193.67.176	59 minutes 2 seconds	ch-svm-mixed1	nfs4.1	10.193.67.112	vol_fc_origin
10.193.67.176	59 minutes 2 seconds	ch-svm-mixed1	nfs4.1	10.193.67.112	vol_unix

Otras mejoras de System Manager 9.8

ONTAP 9.8 también incorpora las siguientes mejoras a System Manager:

• Seguimiento de seguridad de archivos NAS (seguimiento del acceso a los archivos para solucionar problemas de permisos) • Configuración del banner de inicio de sesión (banner que muestra al iniciar sesión) • Configuración de MetroCluster • Nivel de registro (ajuste el nivel de registro que se ha realizado en el clúster) • Configuración de SAML • Gestión de claves incorporada • Subsistema NVMe • Aprovisionamiento de agregados y expansión de capacidad automáticas • Compatibilidad con API DE REST para la carga de imágenes de ONTAP • Ubicación de puertos automática • Restauración de SnapMirror y resincronización inversa	• Asignación de discos • Mejoras de FabricPool (políticas de organización en niveles y etiquetado de objetos) • Adición de nodos al clúster • Actualización directa sin interrupciones a versiones de ONTAP de n+2 (plazo de 2 años) • Vistas de rendimiento por protocolo • Gestión del protocolo S3 • Varios LUN en el mismo volumen • Se mueven varias LUN • Actualizaciones de firmware con un solo clic • Soporte de continuidad del negocio de SnapMirror • Políticas de eficiencia de almacenamiento • Mejoras de gestión de volúmenes

En la siguiente figura se muestran las actualizaciones de firmware de MetroCluster y de un solo clic.



Mejoras en la API de REST

La compatibilidad con API DE REST, añadida en ONTAP 9.6, permite a los administradores del almacenamiento aprovechar las llamadas API estándar del sector al almacenamiento de ONTAP en sus scripts de automatización sin tener que interactuar con la CLI o la GUI.

Con System Manager, existen muestras y documentación de la API DE REST. Solo tiene que ir a la interfaz de gestión del clúster desde un navegador web y añadir `docs/api` A la dirección (mediante HTTPS).

Por ejemplo:

`https://cluster/docs/api`

Esta página proporciona un glosario interactivo de API DE REST disponibles, así como un método para generar sus propias consultas de API DE REST.

ONTAP REST API

ONTAP REST API v1

[Base URL: /api]
https://ontap9-tme-8040.ntap2016.local/docs/api/swagger.yaml

ONTAP adds support for an expansive RESTful API. The documentation below provides information about the types of API calls available to you, as well as details about using each API endpoint. You can learn more about the ONTAP REST API and ONTAP in the ONTAP 9 Documentation Center: http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.dot-rest-api/home.html. NetApp welcomes your comments and suggestions about the ONTAP REST API and the documentation for its use.

Using the ONTAP REST API online documentation

Each API method includes usage examples, as well as a model that displays all the required and optional properties supported by the method. Click the *Model* link, available with each API method, to see all the required and optional properties supported by each method.

Features for all ONTAP APIs

▼ Getting started with the ONTAP REST API

Overview

Let's review some key things about RESTful APIs and how they're implemented in ONTAP:

- REST API URLs identify the resources that you'll be working with, including clusters, SVMs, and storage.
- REST APIs use HTTP methods GET, POST, PATCH, DELETE, and OPTIONS to indicate their actions.
- REST APIs return common HTTP status codes to indicate the results of each call. Additional error details can be included in the results body.
- REST APIs request and response bodies are encoded using JSON.
- REST APIs support hyperlinking among resources using the Content-Type "application/hal+json".
- GET calls on collections usually return only name and UUID by default. If you want to retrieve additional properties, you need to specify them using the "fields" query parameter.
- ONTAP supports query-based DELETE or PATCH for all collection endpoints.
  If you're already familiar with the ONTAPI API (also known as ZAPI), there are some similarities between ONTAP REST APIs and ONTAPI. For example:
- Both support the same transport and security mechanisms.
- Both paginate results based on either number of seconds or number of records.
- Both support filtering the returned records based on property values.
- Both support limiting the returned properties.
- Both support concurrent requests. If ONTAP temporarily can't handle additional calls, it will respond with an HTTP error status code of 503.
  However, there are important differences between REST APIs and the ONTAP CLI and ONTAPI that you should understand as well:
- In many cases, ONTAP REST APIs use different names for fields and features.
- REST APIs do not expose infrequently used CLI parameters.
- REST APIs do not treat the cluster or nodes as an SVM (aka Vserver).
- REST GET APIs support specifying a maximum time before paginating results. However, the default time is 15 seconds for REST (instead of 90 seconds for ONTAPI).
- REST APIs are generally ordered by UUID or ID, so a rename operation using the PATCH method doesn't change the path keys.
- REST APIs use one or more of the following properties to identify a resource: "name", "uuid", "id".
- REST APIs often execute the equivalent of multiple CLI commands in a single request.
- REST API properties use underscores instead of hyphens between words.
- REST API dates are always in ISO-8601 format.
- REST API comparisons between enum values (for <, >, ranges, and `order_by`) are done alphabetically. (In CLI and ONTAPI, enum comparisions are done based on an internal value for the enum.)
- REST API field '<' queries exclude records where the specified field is not set. You can add "|null" (eg: limit=<10|null) to also return records where the specified field is not set.

▶ HAL linking

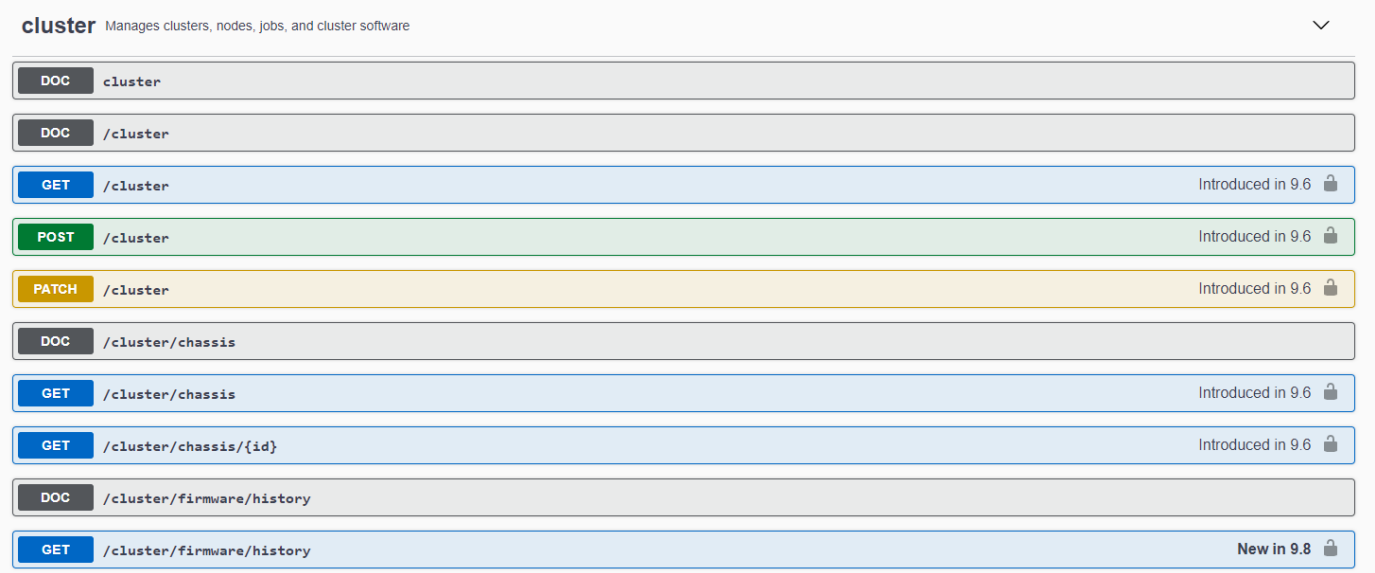
▶ Query parameters

▶ Query-based PATCH and DELETE

▶ Record filtering

▶ Requesting specific fields

En ONTAP 9.8, las API DE REST se comentarán ahora con qué versión se han añadido, lo que contribuye a simplificar la vida cuando se intenta mantener las secuencias de comandos funcionando en varias versiones de ONTAP.



En la siguiente tabla se proporciona una lista de las nuevas API DE REST en ONTAP 9.8.

Cluster * Historial de firmware * licencias de clúster – agrupaciones de capacidad * licencias de clúster – gestores de licencias * indicadores de nodo * carga de imagen de software **MetroCluster** * Mediador * Diagnóstico * Gestión/creación * grupos DR * interconexiones * nodos * Operaciones * redes* * indicadores de puerto Ethernet * Información de puerto de conmutador * conmutador Información * Métricas de interfaz FC * grupos de pares BGP * métricas de interfaz IP * políticas de servicio de LIF * métricas DE SAN* * NVMe	**Seguridad** * modo FIPS habilitar/deshabilitar * Habilitar/deshabilitar el cifrado de datos * Vaults de Azure Key * Google GCP-KMS * seg IP * almacenamiento* * copia/movimiento de archivos * PARCHE/modificación de FlexCache® de NetApp * Archivos supervisados * políticas de Snapshot * políticas de eficiencia del almacenamiento * Administración de archivos y directorios (eliminación asincrónica, QoS y análisis de sistemas de archivos) **NAS** * Redirección de registro de auditoría * sesiones CIFS * seguimiento de acceso a archivos/rastreo de seguridad **gestionar** * resolución de eventos **almacén de objetos/S3** * Gestión de bloques S3 * grupos S3 * políticas S3

Para obtener más información acerca de las actualizaciones de System Manager en ONTAP 9.8, consulte "Podcast de Tech OnTap, episodio 266: ONTAP System Manager 9.8 de NetApp".

Mejoras en actualizaciones y mejoras tecnológicas: ONTAP 9.8

Tradicionalmente, las actualizaciones de ONTAP han tenido que realizarse en una o dos versiones principales para trabajar sin interrupciones. Para los administradores de almacenamiento que no actualizan con frecuencia, esto se convierte en un importante dolor de cabeza y pesadilla logística cuando por fin es hora de actualizar ONTAP. ¿Quién desea actualizar y reiniciar varias veces en una ventana de mantenimiento?

ONTAP 9.8 ahora admite actualizaciones a versiones de ONTAP en un plazo de dos años. Esto significa que si desea actualizar de 9.6 a 9.8, puede hacerlo directamente sin tener que ir a ONTAP 9.7.

La siguiente tabla recoge las actualizaciones de las versiones de ONTAP de NetApp.

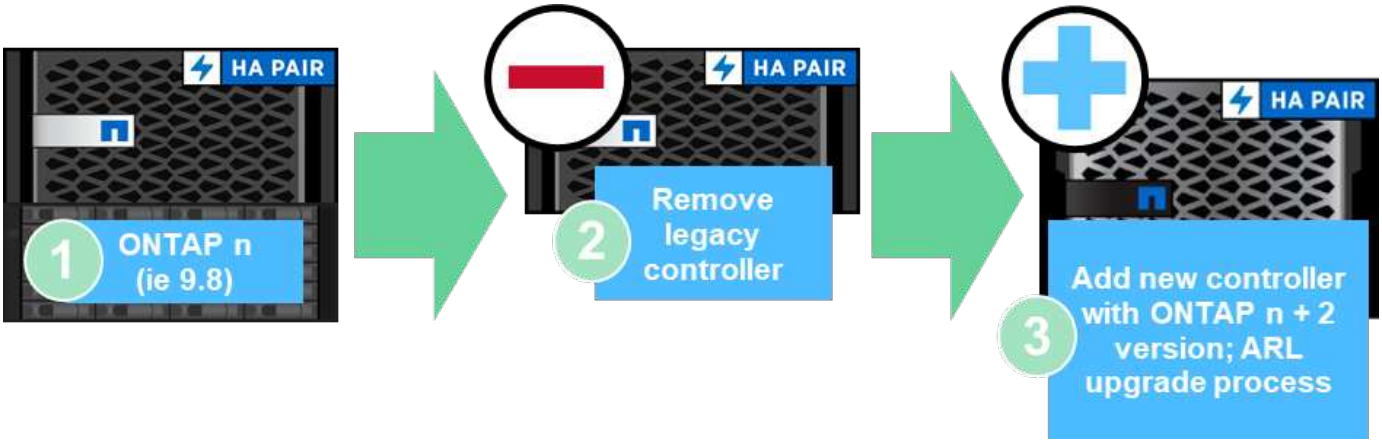
Punto de partida	Actualización directa a:
ONTAP 9.6	ONTAP 9.7, ONTAP 9.8

Punto de partida	Actualización directa a:
ONTAP 9.7	ONTAP 9.8, ONTAP 9.n+2
ONTAP 9.8	ONTAP 9.n+1, ONTAP 9.n+2

Este proceso simplificado de actualización también proporciona una forma de llevar a cabo renovaciones optimizadas. Cuando se envía un nodo de hardware nuevo, tiene la versión de ONTAP más reciente instalada. Anteriormente, si el clúster existente ejecutaba una versión de ONTAP anterior, tenía que actualizar los nodos existentes a la misma versión de ONTAP que el nodo nuevo o tenía que degradar el nodo nuevo a la versión de ONTAP anterior. Y, como complicación adicional, si el hardware más nuevo no se pudo reducir, se vio obligado a tomar una ventana de mantenimiento para actualizar el clúster existente.

Con la ventana de versión mixta de 2 años de ONTAP 9.8, ahora es posible añadir nodos nuevos que ejecuten nuevas versiones de ONTAP a un clúster para permitir las actualizaciones de las controladoras moviendo volúmenes de los nodos que ejecuten 9.8 a versiones posteriores de ONTAP. Además, el proceso de actualización de reubicación de agregados no disruptiva permite la actualización de la controladora de los sistemas que deben ejecutar ONTAP 9.8 (por ejemplo, sistemas de la serie 8000) a los nuevos modelos que se introducen en versiones posteriores de ONTAP.

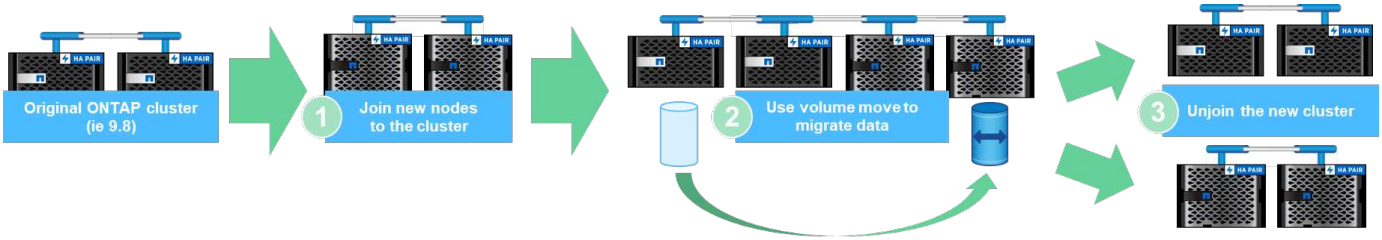
Se recomienda limitar la hora en que el clúster de ONTAP opera en un estado de versión mixto.



Este proceso también se amplía a las actualizaciones de clúster, donde desea cambiar todo un par de alta disponibilidad de un clúster. Ahora es posible con el plazo de revisión de 2 años para ONTAP 9.8 y el movimiento de volúmenes no disruptivo.

Los pasos básicos son los siguientes:

1. Conecte los nuevos sistemas a un clúster existente, con versiones de ONTAP en una ventana de 2 años.
2. Use movimiento de volúmenes no disruptivo para evacuar los nodos.
3. Desúnase a los nodos antiguos del clúster.



"Siguiente: Protocolos de datos"

Protocolos de datos

Los protocolos de datos hacen referencia a los métodos en los que clientes y usuarios finales interactúan con el sistema de almacenamiento ONTAP de NetApp para obtener acceso a los datos. ONTAP de NetApp proporciona múltiples interfaces oficialmente compatibles para el acceso a los datos en la misma plataforma de almacenamiento, incluidas las siguientes:

- NAS
- SAN
- S3

ONTAP 9.8 ofrece un gran número de mejoras en los protocolos de datos de ONTAP.

Mejoras en el protocolo NAS

Los protocolos de almacenamiento conectado a la red (NAS) hacen referencia a los métodos de transferencia basados en archivos, como NFS y SMB/CIFS. Las siguientes mejoras se añadieron a ONTAP 9.8 para la compatibilidad con el protocolo NAS, así como funciones que se aplican específicamente a NAS, como volúmenes FlexGroup y FlexCache de NetApp.

Mejoras de NFS

ONTAP 9.8 ofrece las siguientes mejoras de NFS:

- **NFSv4.2.** ofrece compatibilidad básica al protocolo NFSv4.2 y no incluye características NFSv4.2 como el etiquetado. NFSv4.2 se habilita cuando NFSv4.1 está habilitado.
- **Calidad de servicio (QoS) de Qtree.** proporciona una forma para que los administradores de almacenamiento apliquen los máximos y mínimos de calidad de servicio a qtrees en ONTAP. Actualmente, esto solo está disponible con las API DE REST y la línea de comandos, no incluye compatibilidad con la calidad de servicio adaptativa y es solo NFS.

Mejoras de SMB/CIFS

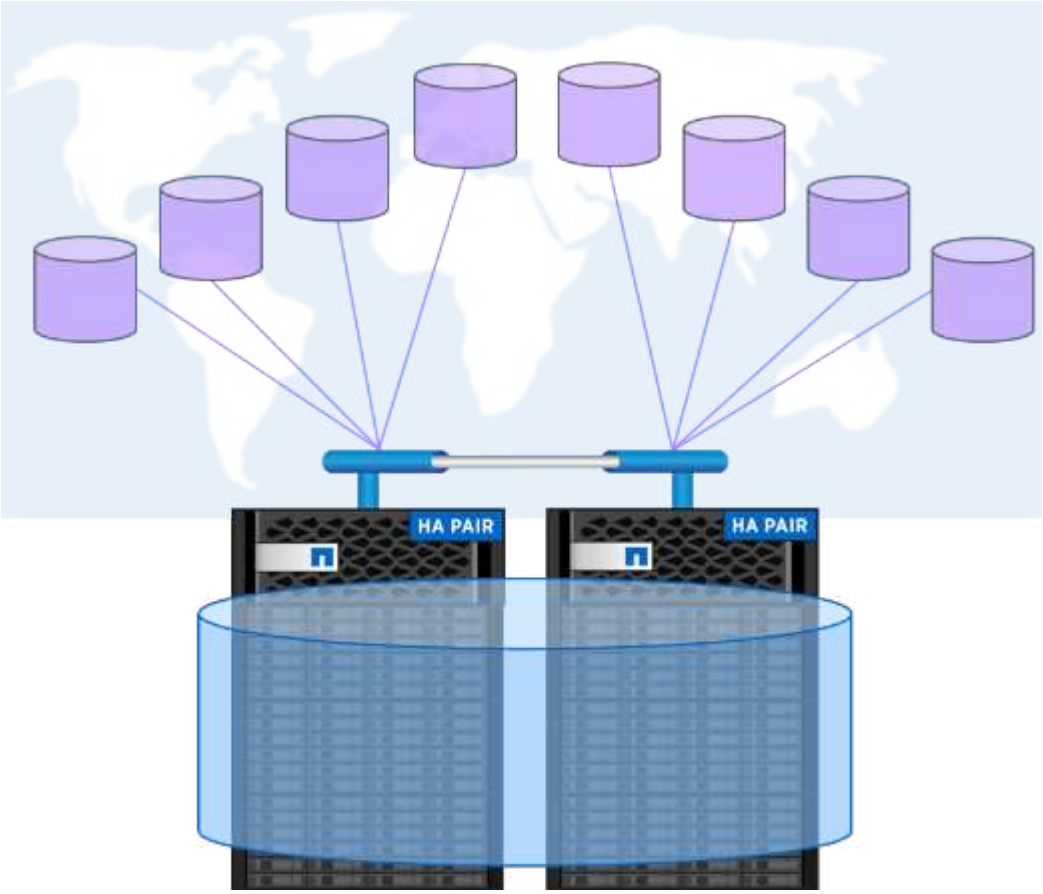
ONTAP 9.8 ofrece las siguientes mejoras de SMB/CIFS:

- **Conexiones DC cifradas en SMB3.** cifrado a través del cable para conexiones SMB DC.
- **Asignar SID a UID en Set Owner (-map- sid-to- uid-on-set-owner).** esta opción controla si ONTAP asigna el SID de Windows a un UID de UNIX al establecer la propiedad en archivos y carpetas. La opción se agregó para mejorar la experiencia de migración de datos de los clientes que experimentaron una mayor carga en sus servidores de Active Directory. El valor predeterminado es `true`. (Corrija el error "1153207".)
- **Establecer los Modebits cuando NFSv4_acl son heredados (-is-heredate-modebits-with-nfsv4acl-enabled)**. Proporciona compatibilidad con la interacción multiprotocolo de NAS cuando se crean archivos SMB en directorios en los que las ACL de NFSv4 han eliminado los valores predeterminados `OWNER@`, `GROUP@`, y. `EVERYONE@` Las ACL, o esas ACL no tienen parámetros de herede establecidos. El valor predeterminado es `false`. (Solución para "error 820848".)

Mejoras en el volumen FlexCache

Los volúmenes FlexCache de NetApp son cachés virtuales dispersas compuestos por volúmenes FlexGroup de NetApp. Estas cachés devuelven un volumen de origen y rellenan los datos en la caché a medida que se

solicitan de los clientes para ofrecer un acceso rápido y localizado en el lugar en el que se ejecute ONTAP—, ya sea en el cloud, en el perímetro o en el centro de datos—y así proporcionar un espacio de nombres verdaderamente global.



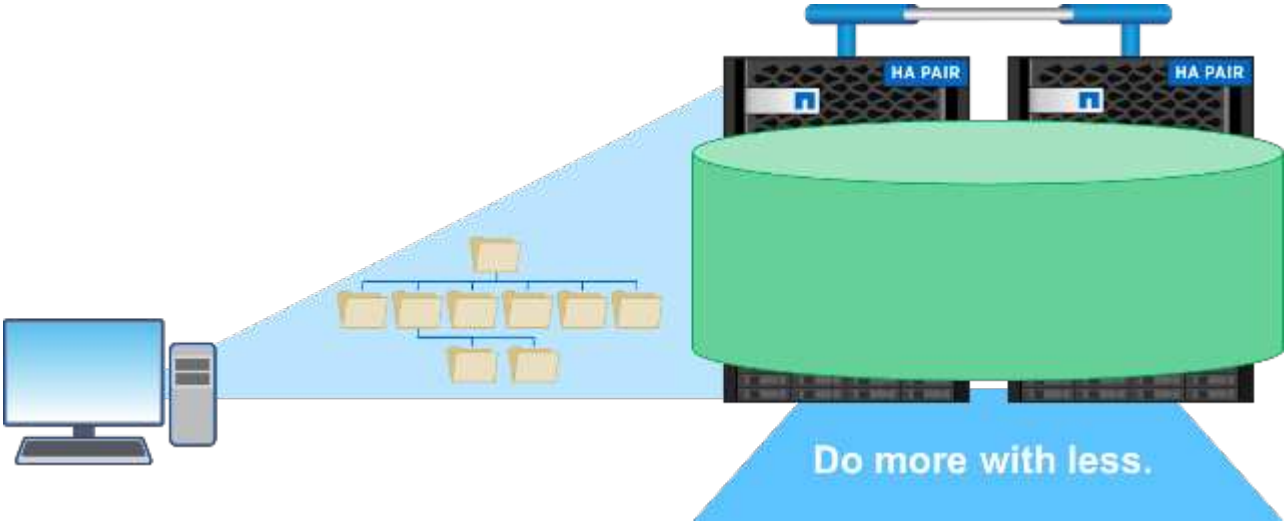
Para obtener más información sobre FlexCache Volumes, consulte "TR-4743: FlexCache en ONTAP".

ONTAP 9.8 ofrece las siguientes mejoras en los volúmenes de FlexCache:

- **Compatibilidad con SMB/CIFS.** FlexCache de NetApp admite ahora el acceso en caché a clientes NFSv3 y SMB, así como el acceso a datos multiprotocolo NAS. FlexCache se puede utilizar para el bloqueo de archivos distribuidos en varios sitios para cargas de trabajo de lectura intensiva.
- **Mayor proporción de salida de ventilador FlexCache.** ONTAP 9.8 proporciona una relación de salida de ventilador de 100:1. Anteriormente, la relación era 10:1.
- **Volúmenes FlexCache con origen secundario de SnapMirror.** ahora se pueden conectar volúmenes FlexCache a volúmenes secundarios de SnapMirror, lo que permite descargar las operaciones de lectura de los sistemas de almacenamiento primarios y ofrecer un volumen de origen con una ubicación más geográfica.
- **Invalidación de caché a nivel de bloque.** en lugar de invalidar archivos completos cuando se desaloja los datos modificados de la caché, ahora sólo se expulsan los bloques que han cambiado. De este modo se ahorra capacidad y carga de tráfico WAN.
- **Cachés de rellenado previo.** Si tiene un directorio en un volumen que sabe que será accesible con frecuencia, ahora puede prellenar la caché con el contenido de ese directorio para eliminar la latencia del acceso inicial al cliente.

Mejoras en el volumen FlexGroup

Los volúmenes FlexGroup son la solución NAS de escalado horizontal ONTAP de NetApp que proporciona hasta 20 PB y 400 000 millones de archivos en un espacio de nombres único, al tiempo que ofrece un procesamiento paralelo equilibrado de carga automático de cargas de trabajo de alto consumo para una combinación de capacidad, rendimiento y simplicidad.



Para obtener más información sobre FlexGroup Volumes, consulte "TR-4571: Mejores prácticas para FlexGroup Volumes de NetApp".

ONTAP 9.8 ofrece las siguientes mejoras en los volúmenes de FlexGroup:

- **Compatibilidad con Snapshot 1,023.** los volúmenes FlexGroup de NetApp ahora pueden tener hasta 1,023 copias snapshot por volumen. Con copias Snapshot adicionales, los volúmenes de FlexGroup pueden resultar más viables a medida que se realizan copias de archivado, pueden mantener un mayor número de copias de Snapshot frecuentes y, ahora, pueden admitir conversiones de FlexVol que tienen identificadores de copia de Snapshot superiores a 255.
- **Mejoras de NDMP.** la compatibilidad con NDMP para volúmenes FlexGroup se agregó en ONTAP 9.7 pero faltaba las siguientes opciones de funcionalidad:
  - ONTAP 9.8 incorpora compatibilidad con NDMP
  - EXCLUIR
  - Extensiones de copia de seguridad reiniciables (RBE)
  - MULTI_SUBTREE_NAMES
  - Mejoras en el rendimiento

    Para obtener más información sobre FlexGroup Volumes y NDMP, consulte "TR-4678: Protección de datos y backup - volúmenes de FlexGroup".
- **Compatibilidad de conversión de FlexGroup para volúmenes de 7MTT.** antes de ONTAP 9.8, no se pudo convertir un FlexVol que se haya realizado la transición de 7-Mode a un volumen FlexGroup. El ONTAP 9.8 levanta esa restricción.
- **Redimensionamiento proactivo.** el redimensionamiento proactivo es una función de gestión de la capacidad que mantiene un búfer de espacio libre en los volúmenes miembro de FlexGroup para fomentar un rendimiento y una distribución de la capacidad constantes.
- **Clonado de archivos.** ahora puede clonar archivos en un volumen FlexGroup utilizando VMware vSphere

mediante la compatibilidad con la descarga de copias VAAI. Sin embargo, la clonado de archivos con las API DE REST o la interfaz de línea de comandos no se admite actualmente.

- **Compatibilidad con almacenes de datos VMware.** ahora ONTAP 9.8 tiene soporte oficial para volúmenes FlexGroup como almacenes de datos VMware escalables. Esto significa lo siguiente:
  - Rendimiento y colocación validados
  - Calificación Interop
  - Compatibilidad con Virtual Storage Console
  - Compatibilidad con backups SnapCenter de NetApp

Eliminación asincrónica

La eliminación asincrónica permite a los administradores de almacenamiento omitir la latencia de la red mediante la eliminación de directorios de la CLI.

Si alguna vez ha intentado eliminar un directorio con muchos archivos en él a través de NFS o SMB, sabe lo complicado que puede ser. Cada operación debe recorrer la red mediante el protocolo NAS que esté utilizando y, a continuación, ONTAP debe procesar dichas solicitudes y responder. Dependiendo del ancho de banda de red disponible, las especificaciones del cliente o el sistema de almacenamiento, el proceso puede llevar mucho tiempo. La eliminación asincrónica ahorra un tiempo significativo y permite a los clientes volver a trabajar más rápidamente.

Para obtener más información sobre la eliminación asíncrona, consulte "TR-4751: Mejores prácticas para FlexGroup Volumes de NetApp".

Mejoras de SAN

Los protocolos de red de área de almacenamiento (SAN) hacen referencia a métodos de transferencia de datos basados en bloques, como FCP, iSCSI y NVMe over Fibre Channel. Las siguientes mejoras se han agregado a ONTAP 9.8 para la compatibilidad con el protocolo SAN.

Cabina All-SAN (ASA)

ONTAP 9.7 presentó una nueva plataforma SAN dedicada llamada "ASA", Con el objetivo de simplificar las instalaciones SAN de nivel 1 y reducir de forma drástica los tiempos de recuperación tras fallos en entornos SAN, ofreciendo un enfoque activo/activo de la conectividad SAN.

Puede obtener más información sobre ASA en "Recursos de documentación de la cabina All-SAN".

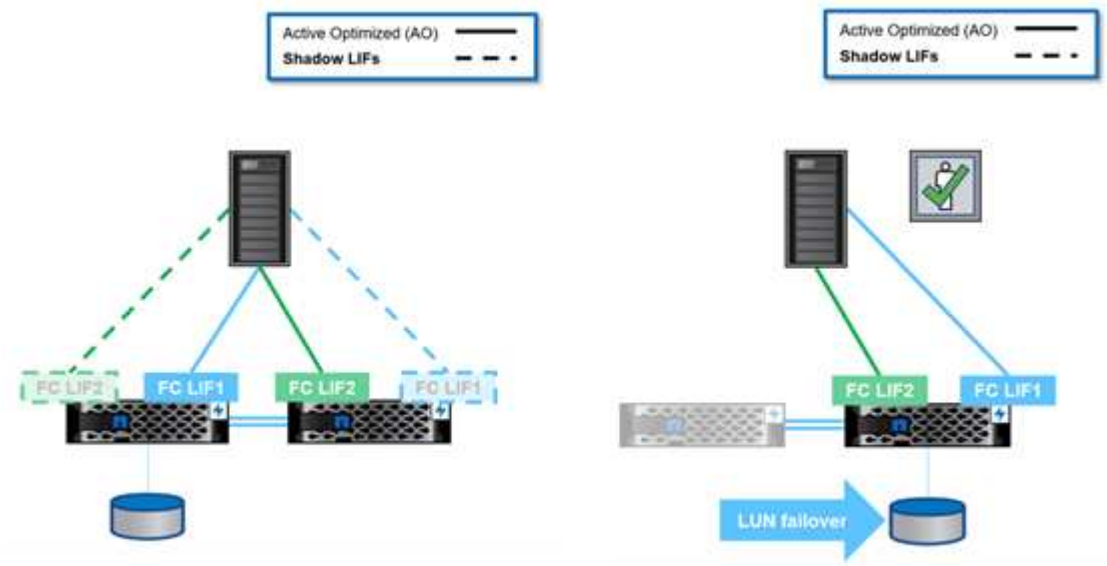
ONTAP 9.8 aporta algunas mejoras a ASA, incluidas las siguientes:

- **Mayores tamaños de volumen de LUN y FlexVol.** las LUN del ASA ahora se pueden aprovisionar a 128 TB; los volúmenes FlexVol pueden ser de 300 TB.
- **Soporte MetroCluster a través de IP.** ahora se puede utilizar ASA para recuperaciones tras fallos en sitios a través de redes IP.
- **Compatibilidad con la continuidad empresarial de SnapMirror (SM-BC).** ASA se puede utilizar con la continuidad empresarial de SnapMirror. xref
- **Ampliación del ecosistema del host.** Soporte de HP-UX, Solaris y AIX. Consulte "Matriz de interoperabilidad" para obtener más detalles.
- **Soporte para las plataformas A800 y A250.**
- **Aprovisionamiento simplificado en System Manager.**

Puertos persistentes

ASA añade una mejora llamada puertos persistentes para mejorar los tiempos de conmutación al nodo de respaldo. Los puertos persistentes de ONTAP ofrecen mucha más resiliencia y un acceso a datos continuo para hosts SAN que se conectan a un ASA. Cada nodo del ASA mantiene LIF de fibra de canal de sombra. Esta funcionalidad es clave para cómo ONTAP 9.8 reduce aún más el tiempo DE conmutación por error SAN en ASA. Estos LIF mantienen los mismos ID de las LIF del partner, pero permanecen en modo de espera. Si hay una conmutación al respaldo y un LIF de FC debe migrar al nodo del compañero, entonces, en lugar de cambiar los identificadores (que pueden aumentar los tiempos de conmutación por error mientras el host negocia ese cambio), el LIF en sombra se convierte en la nueva ruta. El host continúa con las operaciones de I/o en la misma ruta, con el mismo ID, sin notificación de enlace inactivo y sin necesidad de configuración adicional.

En la siguiente figura, se proporciona un ejemplo de conmutación por error para puertos persistentes.



NVMe/FC

NVMe es un nuevo protocolo SAN que ayuda a mejorar la latencia y el rendimiento con las cargas de trabajo de bloques sobre los sistemas FCP e iSCSI tradicionales.

Este blog lo cubre muy bien: "Cuando implementa NVMe over Fabrics, el tejido tiene gran importancia".

NetApp introdujo la compatibilidad con NVMe over Fibre Channel en ONTAP 9.4 y ha agregado mejoras en las funciones en cada versión. ONTAP 9.8 añade lo siguiente:

- **NVMe/FC en la misma SVM con FCP e iSCSI.** ahora puede utilizar NVMe/FC en los mismos SVM que sus otros protocolos SAN, lo que simplifica la gestión de sus entornos SAN.
- **Compatibilidad con la estructura de conmutador SAN Gen 7.** esta función añade compatibilidad con los nuevos conmutadores SAN Gen-7.

Mejoras de S3

El almacenamiento de objetos con el protocolo S3 es la adición más reciente a la familia de protocolos ONTAP. Cuando se añade como vista previa pública en ONTAP 9.7, S3 ahora es un protocolo totalmente compatible con ONTAP 9.8.

La compatibilidad con S3 incluye lo siguiente:

- Acceso básico PARA PUT/GET de objetos (no incluye el acceso a S3 y NAS desde el mismo bloque)
  - No es compatible con el etiquetado de objetos ni con la gestión del ciclo de vida de la información; para un uso con una gran diversidad de funciones, distribuido por todo el mundo S3 "StorageGRID de NetApp".
- Cifrado TLS 1.2
- Cargas en varias partes
- Puertos ajustables
- Varios cubos por volumen
- Políticas de acceso a bloques
- S3 como targetde FabricPool de NetApp para obtener más información, consulte los siguientes recursos:
- "Podcast de Tech OnTap: Episodio 268: FabricPool y S3 de NetApp en ONTAP 9.8"
- "ONTAP S3"

"Siguiente: Eficiencias del almacenamiento"

Eficiencias del almacenamiento

Las eficiencias del almacenamiento incluyen cualquier función que reduce la cantidad de capacidad física que almacenan los datos en un sistema de almacenamiento. En ONTAP, estos incluyen lo siguiente:

- Compresión de datos
- Compactación de datos
- Deduplicación de datos
- FabricPool de NetApp

A veces, estas definiciones se pueden estirar para incluir:

- Tecnología FlexClone de NetApp
- Copias Snapshot de NetApp

Las eficiencias del almacenamiento son vitales para mantener los costes de almacenamiento bajos al reducir la cantidad de hardware físico que necesita adquirir. ONTAP puede realizar la reducción de datos en sistemas en línea (sistemas AFF) o de posprocesamiento (todos los sistemas), con efectos mínimos sobre el rendimiento del sistema.

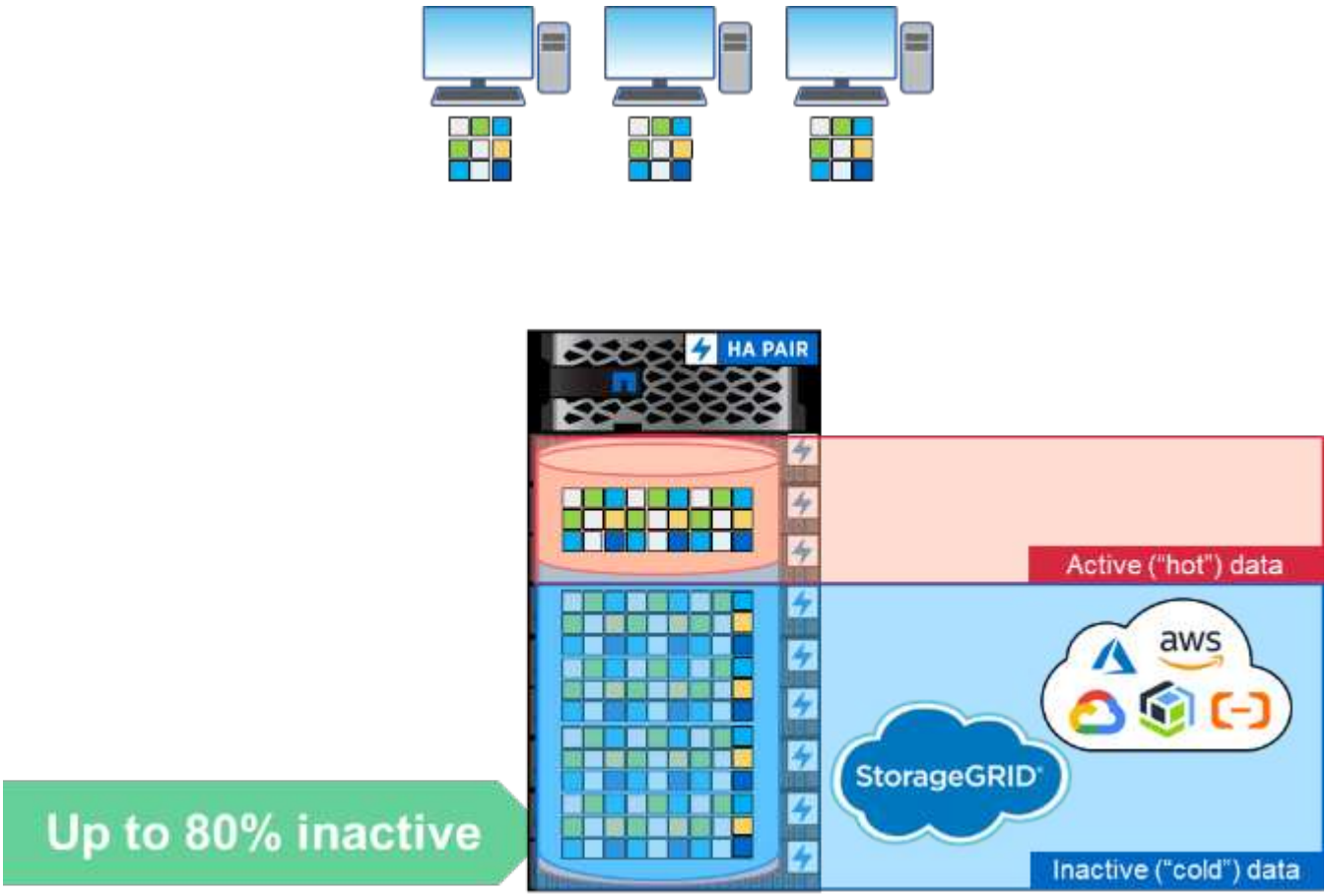
En ONTAP 9.8, existen varias mejoras disponibles para la eficiencia del almacenamiento.

FabricPool

FabricPool es la tecnología de organización en niveles de datos de NetApp, que toma bloques marcados como inactivos en un sistema de archivos y los agrupa en objetos de 4 MB que se envían desde bloques de cloud o S3. La idea es que los datos fríos pueden usar hasta un 80% de la capacidad total de un sistema de almacenamiento; por lo tanto, en lugar de conservar todo esto en el nivel de rendimiento, es mejor moverlo a una solución de almacenamiento de menor coste.

Todo esto ocurre automáticamente en ONTAP a través de políticas de organización en niveles que puede

definir y puede averiguar cuántos datos inactivos tiene actualmente en su sistema de almacenamiento mediante los informes de datos inactivos. De ese modo, podrá evaluar si FabricPool realmente ahorrará dinero.



Cuando un cliente accede a un archivo que se ha organizado en niveles en el cloud, solo los bloques solicitados (no todo el archivo) se vuelven a colocar en el nivel de rendimiento para acceder a ellos.

Para obtener más información sobre FabricPool, consulte "TR-4598: Mejores prácticas de FabricPool" y.. "TR-4598: Prácticas recomendadas de FabricPool y el episodio 268 del podcast de Tech OnTap: FabricPool y S3 de NetApp en ONTAP 9.8".

ONTAP 9.8 admite las siguientes funciones de FabricPool:

- **Segmentación desde agregados de HDD.** antes de ONTAP 9.8, FabricPool Tiering a cloud desde ONTAP sólo era posible en agregados SSD. ONTAP 9.8 ahora le permite organizar en niveles el uso de FabricPool desde agregados de HDD.
- **La organización en niveles en ONTAP S3.** puesto que ahora ONTAP S3 está disponible en general, ahora es posible organizar en niveles desde un sistema ONTAP que utilice FabricPool a un bloque de ONTAP S3. Esto proporciona una forma de reutilizar el almacenamiento de capacidad obsoleta mediante el uso como nivel FabricPool. Además, al organizar en niveles en el mismo clúster, se obtienen tiempos de recuperación más rápidos que traspasar una conexión de red en el cloud.
- **Mayor período de enfriamiento.** antes de ONTAP 9.8, los datos se marcaban como fríos después de un período de enfriamiento, con un máximo de 63 días. ONTAP 9.8 le permite configurar ese máximo para que pueda llegar a 183 días. Esto resulta útil para los datos a los que se podría acceder de manera esporádica, como los datos a los que se accede trimestralmente, como los informes financieros.
- **Marcado de objetos.** cuando se organizan por niveles en un proveedor S3 que ofrece políticas de ciclo de

vida de la información que administran los datos basados en etiquetas de objetos, ONTAP 9.8 puede etiquetar objetos organizados en niveles mediante FabricPool para incorporarlos a dichas políticas.

- **Recuperación en la nube.** en algunos casos, es posible que necesite recuperar todos los datos por niveles de la nube. En lugar de tener acceso a todos los datos, ahora puede ejecutar un trabajo que recupera los datos de la nube en ONTAP 9.8.

Compresión

ONTAP 9.8 introdujo algunos cambios de compresión de datos que ayudan a mejorar el rendimiento, además de mejorar las tasas de reducción de datos en conjuntos de datos comprimibles.

El principal cambio de compresión fue diferenciar los datos en clasificaciones de tipo frío y caliente. Los datos inactivos son aquellos a los que no se ha accedido durante mucho tiempo y los datos activos son aquellos a los que se accede con frecuencia. Esto significa que queremos comprimir datos activos de forma menos agresiva y comprimir datos inactivos más agresivamente.

En ONTAP 9.8, los datos activos se comprimen en línea mediante grupos de compresión de 8K. Además, la deduplicación de datos se produce antes de la compresión para añadir aún más eficiencia a los conjuntos de datos.

A continuación, los datos inactivos se comprimen de nuevo en segundo plano mediante un grupo de compresión de 32 000 más agresivo. Estos cambios suponen un mejor rendimiento para los datos activos y unas mejores tasas de reducción de datos para todos los datos.

"Siguiente: Protección de datos"

Protección de datos

En el contexto de este documento, la protección de datos se refiere tanto a la noción de replicación de datos externa como a la protección de los datos en ejecución y en reposo. En esta sección se tratan las últimas mejoras en la protección de datos de ONTAP 9.8.

Seguridad

Cada versión de ONTAP se crea con nuevas funciones y mejoras de seguridad, y ONTAP 9.8 no difiere en este sentido. Para obtener más información sobre las funciones de seguridad de ONTAP, consulte "TR-4569: Guía sobre la seguridad reforzada de ONTAP 9".

Análisis seguro

En entornos con datos confidenciales o confidenciales, tener un archivo escrito por error en un volumen al que puedan acceder los usuarios que no tengan acceso a dicho archivo crea lo que se conoce como derrame de datos. Esto crea un escenario en el que se deben eliminar volúmenes enteros y los discos se depuran para limpiar el derrame.

El cifrado de volúmenes y Secure Purge de NetApp ofrecían una forma de mitigar esos posibles desastres al ofrecer un modo de eliminar criptográficamente los archivos individuales al eliminar la clave de cifrado de seguridad asociada con el archivo. Una vez pasada esta clave, esos datos ya no se pueden recuperar desde el disco. Este proceso ha sido validado externamente por una empresa de recuperación de datos utilizando las directrices NIST SP 800-88 para saneamiento de medios.

Sin embargo, incluso la purga segura tiene sus límites; por ejemplo, si debe purgar un archivo, debería realizar un movimiento de volumen, lo cual requiere espacio disponible en el sistema. Si utiliza SnapMirror,

deberá volver a establecer la base después de una operación de purga segura.

El análisis seguro en ONTAP 9.8 elimina estas limitaciones de la siguiente manera:

- Proporcionar un procedimiento simple, in-situ para los archivos de cifrado.
- Le permiten mantener los duplicados de SnapMirror existentes en su sitio sin necesidad de volver a crear la base.

IPSec

IPSec es un mecanismo estándar para realizar un cifrado independiente de las aplicaciones a través del cable. Con IPSec, puede cifrar el tráfico de red independientemente del protocolo que esté utilizando. Esto proporciona oportunidades para la simplificación, especialmente con NFS, donde el cifrado Kerberos es difícil de configurar y utilizar, además de proporcionar la única forma de cifrar el tráfico iSCSI por el cable.

Ahora ONTAP 9.8 agrega compatibilidad con IPSec. La implementación de ONTAP de IPSec aprovecha un secreto o clave precompartida (PSK) con el cliente de conexión. Estos clientes incluyen cualquier sistema operativo reciente que aproveche IKEv2 con PSK. Tenga en cuenta que el sistema operativo Windows no admite IKEv2 con PSK.

Módulo de plataforma de confianza

Con el nuevo módulo de plataforma de confianza (TPM) en ONTAP 9.8, el TPM físico sella las claves de cifrado del gestor de claves incorporado (OKM), lo que ofrece mayor seguridad y protección. El cambio al TPM es un proceso no disruptivo.

Cifrado de volúmenes de NetApp

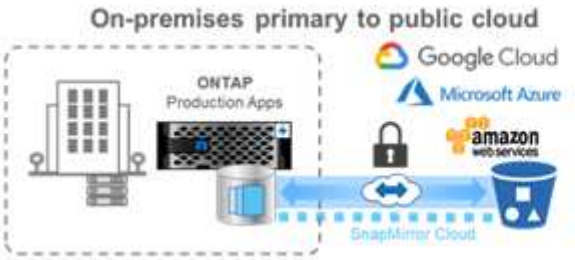
El cifrado de volúmenes de NetApp (NVE) es una solución de software que permite el cifrado de cualquier volumen de datos en cualquier tipo de unidad donde se encuentre habilitado, con una clave única para cada volumen. Esta función está disponible desde ONTAP 9.1.

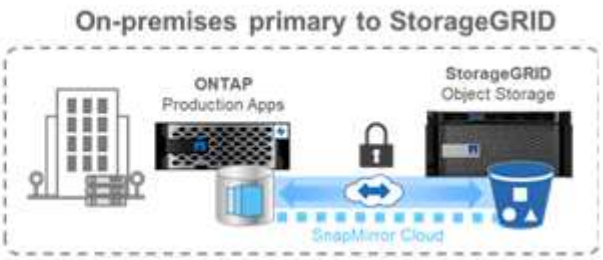
ONTAP 9.8 aporta compatibilidad NVE a los volúmenes raíz de los nodos, que contienen archivos de registro, backups de configuración de clústeres, archivos principales y otra información relacionada con el sistema que puede que desee proteger con el cifrado conforme a FIPS-140-2.

SnapMirror Cloud

SnapMirror es una tecnología de replicación líder en el sector en ONTAP que proporciona una forma para que los administradores de almacenamiento creen copias exactas de conjuntos de datos a través de una conexión WAN y solo repliquen los bloques modificados para reducir el uso de la red.

En las últimas versiones de ONTAP, se ha ampliado la compatibilidad con SnapMirror para incluir sistemas que no sean ONTAP, como el "Element OS de SolidFire". ONTAP 9.8 ahora proporciona una forma de aprovechar SnapMirror para replicar en el cloud o en cubos de objetos S3 en las instalaciones.





Aprovechando el nuevo "Motor SnapDiff 3.0", SnapMirror puede replicar datos de forma segura y eficaz desde volúmenes NAS de ONTAP a bloques de almacenamiento de objetos. Esto proporciona movilidad del cloud híbrido en todo el Data Fabric de ONTAP.

- Los backups de copias Snapshot en el almacenamiento de objetos en cloud con gestión eficiente del espacio conservan la eficiencia del almacenamiento.
- Admite restauración de volumen completo y de archivo único

En ONTAP 9.8, SnapMirror Cloud requiere la orquestación mediante uno de los dos métodos siguientes. No es compatible con System Manager ni directamente mediante API o CLI.

- A través de una aplicación de partner ISV con licencia que crea y gestiona los flujos de trabajo de backup y restauración. Se necesita una licencia de SnapMirror Cloud.
- A través de la Cloud Backup Service. No se necesita una licencia de SnapMirror Cloud.

Si quiere más información sobre SnapDiff y SnapMirror Cloud, consulte los siguientes recursos:

- "Podcast de Tech OnTap, episodio 264: SnapDiff de ONTAP de NetApp"
- "Podcast de Tech OnTap, episodio 265: NetApp SnapMirror Cloud con ProLion"
- "Blog de NetApp: Una nueva arquitectura de backup con SnapDiff/SnapMirror Cloud-v3"

Continuidad del negocio de SnapMirror (SM-BC)

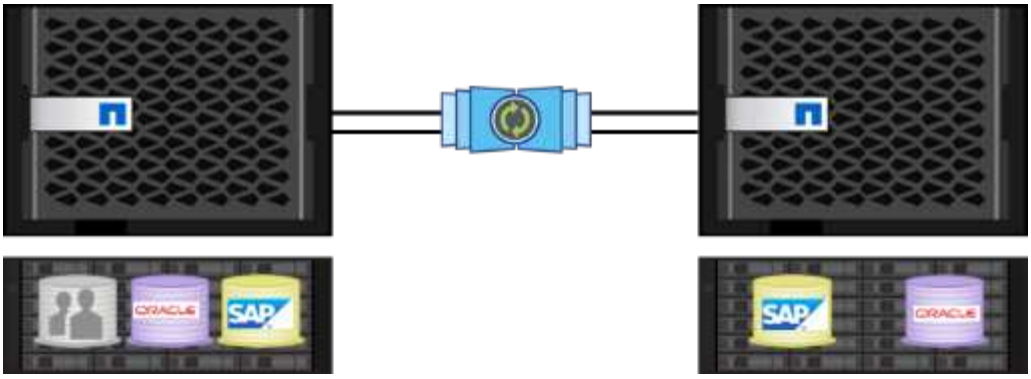
"SnapMirror síncrono" (SM-S) se introdujo en ONTAP 9.5 y ofrece replicación de datos síncrona con gestión eficiente del volumen y del almacenamiento, de la que dependen las empresas para backup, recuperación ante desastres y movilidad de datos. SM-S replica los datos en los volúmenes FlexVol de NetApp entre sistemas de almacenamiento ONTAP completamente redundantes ubicados en centros de datos o regiones metropolitanas, con un tiempo de ida y vuelta (RTT) menor a 10 ms para lograr un objetivo de punto de recuperación cero y un objetivo de tiempo de recuperación casi nulo.

ONTAP 9.8 toma el concepto de SnapMirror síncrono en entornos SAN y aporta la funcionalidad de conmutación automática al respaldo para aplicaciones en el grupo de consistencia, utilizando System Manager para configurar y el mediador de ONTAP para gestionar y mantener la continuidad del negocio en caso de interrupción del servicio. Como la relación es síncrona, las aplicaciones no se perderán ni un solo golpe cuando se produzca una conmutación por error. La versión inicial de la continuidad empresarial de SnapMirror solo admite cargas de trabajo SAN (iSCSI y FCP).

Si quiere más información sobre la continuidad del negocio de SnapMirror, consulte "Podcast de Tech OnTap, episodio 267: Continuidad del negocio de SnapMirror".

MetroCluster

El software MetroCluster (MC) de NetApp es una solución que combina el clustering basado en cabinas con replicación síncrona para ofrecer una disponibilidad continua y cero pérdida de datos al coste más bajo. La administración del clúster basado en cabinas es más sencilla, puesto que se eliminan las dependencias y la complejidad que suelen asociarse al clustering basado en hosts.



MetroCluster duplica de forma inmediata todos los datos de misión crítica transacción por transacción, con lo que proporciona acceso ininterrumpido a las aplicaciones y los datos. A diferencia de las soluciones de replicación de datos convencionales, MetroCluster funciona sin problemas con el entorno del host para ofrecer disponibilidad de datos continua y eliminar, al mismo tiempo, la necesidad de crear y mantener scripts complejos de conmutación al nodo de respaldo.

Con MetroCluster, es posible realizar las siguientes tareas:

- Obtenga protección frente a fallos de hardware, red o instalaciones con una conmutación transparente
- Elimine los tiempos de inactividad planificados y sin planificar y la gestión de cambios
- Actualice el hardware y el software sin interrumpir las operaciones
- Realice puestas en marcha sin scripting ni dependencias de aplicaciones o sistemas operativos complejos
- Obtenga una disponibilidad continua para VMware, Microsoft, Oracle, SAP o cualquier aplicación crítica

ONTAP 9.8 proporciona las siguientes mejoras en las funciones de MetroCluster.

- **Nuevo soporte para plataformas de gama básica y media.** AFF A250, FAS500f, FAS8300, FAS 8700 Hybrid y A400 de NetApp. Para las instalaciones nuevas de A220, FAS2750 y FAS500f, se puede especificar que una VLAN sea mayor que 100 y menor que 4096.
- **Transición no disruptiva de clústeres MC-FC a MC-IP.** sólo clústeres de cuatro nodos; MCC de dos nodos requiere tiempo de inactividad. Fácil para migrar a MC IP durante la próxima actualización tecnológica.
- **Ahora se admiten agregados no reflejados para MC IP.** sólo se replican los agregados deseados al sitio de recuperación tras fallos para obtener más granularidad de la aplicación.
- Compatibilidad con el switch Cisco 9336C-FX2 y con A400, FAS 8300 y FAS 8700 en el switch BES-53248 con una licencia de puerto ADICIONAL DE 100 G.

Para obtener más información sobre MetroCluster, consulte los siguientes recursos:

- "TR-4375: FC de MetroCluster para ONTAP 9.7"
- "TR-4689: Arquitectura y diseño de la solución IP de MetroCluster"
- "TR-4705: Arquitectura y diseño de la solución MetroCluster de NetApp"

"Siguiente: Virtualización de VMware"

Virtualización de VMware

La integración de VMware y compatibilidad con ONTAP 9.8 mejora con una serie de nuevas funciones, como

la compatibilidad con almacenes de datos FlexGroup. ONTAP 9.8 le permite aprovisionar un volumen FlexGroup como almacén de datos NFS de VMware, lo cual simplifica la gestión del almacén de datos con un único almacén de datos escalable que ofrece la potencia de un clúster ONTAP completo. Muchas de estas nuevas funciones incluyen las herramientas de ONTAP para la versión 9.8 de VMware vSphere.

Esto significa que se aplica lo siguiente:

- Rendimiento y colocación validados
- Calificación Interop
- La descarga de copias VAAI mejorada es más rápida y se completa en segundo plano
- Compatibilidad con Virtual Storage Console, incluido el aprovisionamiento de FlexGroup, el cambio de tamaño y la eliminación, el establecimiento de QoS en máquinas virtuales individuales y la visualización de métricas de rendimiento (latencia, IOPS y rendimiento) para máquinas virtuales
- Compatibilidad con backup y recuperación de almacenamiento primario SnapCenter de NetApp
- Compatibilidad con un máximo de 64 TB de LUN de VMFS. Gracias a la compatibilidad con LUN de 128 TB/volúmenes FlexVol de 300 TB con la cabina All-SAN de NetApp, puede aprovisionar el almacén de datos VMFS de 64 TB máximo mediante Virtual Storage Console en las herramientas de ONTAP para la versión VMware vSphere 9.8.
- Aumentada "Gestor de recuperación de sitios (SRM)" escalado. El adaptador de replicación de almacenamiento en las herramientas de ONTAP para VMware vSphere 9.8 aumenta el escalado de los almacenes de datos y los grupos de protección admitidos hasta 512.
- Métricas de archivos vVols de VMware vSphere con API DE REST. La compatibilidad de la API REST para las métricas de archivos vVols se añade a ONTAP 9.8, que permite que la consola de almacenamiento virtual muestre las métricas de rendimiento del almacenamiento de ONTAP para vVols en la consola e informes.
- "Adaptador de replicación de almacenamiento (SRA)" Compatibilidad con SnapMirror Synchronous
- Compatibilidad con "Tanzania de VMware" Reducida
- Compatibilidad mejorada con vVols, incluido un comando de reequilibrio de VVol SAN mejorado y mejoras en los perfiles de capacidades de almacenamiento. Para obtener más información sobre el soporte de virtualización de VMware más reciente, consulte los recursos siguientes:
- "Podcast de Tech OnTap episodio 263: Virtualización en ONTAP – otoño de 2020"
- "TR-4597: VMware vSphere para ONTAP"

Recursos técnicos

En esta sección se tratan los recursos técnicos disponibles que detallan las características mencionadas en este documento.

Informes técnicos

- TR-4067: Prácticas recomendadas y guía de implementación de ONTAP NFS de NetApp

  "https://www.netapp.com/us/media/tr-4067.pdf"

- TR-4375: FC de MetroCluster para ONTAP 9.7

  "https://www.netapp.com/us/media/tr-4375.pdf"

- TR-4569: Guía sobre la seguridad reforzada de ONTAP 9

  https://www.netapp.com/pdf.html?item=/media/10674-tr4569pdf.pdf

- TR-4571: Mejores prácticas para FlexGroup Volumes de NetApp

  "https://www.netapp.com/us/media/tr-4571.pdf"

- TR-4597: VMware vSphere con ONTAP

  "https://www.netapp.com/us/media/tr-4597.pdf"

- TR-4598: Mejores prácticas de FabricPool

  "https://www.netapp.com/us/media/tr-4598.pdf"

- TR-4678: Protección de datos y backup - volúmenes de FlexGroup

  "https://www.netapp.com/us/media/tr-4678.pdf"

- TR-4689: Arquitectura y diseño de la solución IP de MetroCluster

  "https://www.netapp.com/us/media/tr-4689.pdf"

- TR-4705: Arquitectura y diseño de la solución MetroCluster de NetApp

  https://www.netapp.com/pdf.html?item=/media/13480-tr4705pdf.pdf

- TR-4743: FlexCache en ONTAP

  https://www.netapp.com/pdf.html?item=/media/7336-tr4743pdf.pdf

Podcasts

- Podcast de Tech OnTap episodio 263: Virtualización en ONTAP – otoño de 2020

  "https://soundcloud.com/techontap_podcast/episode-263-virtualization-in-ontap-fall-2020-update"

- Podcast de Tech OnTap, episodio 264: SnapDiff de ONTAP de NetApp

  "https://soundcloud.com/techontap_podcast/episode-264-netapp-ontap-snapdiff"

- Podcast de Tech OnTap, episodio 265: NetApp SnapMirror Cloud con ProLion

  "https://soundcloud.com/techontap_podcast/episode-265-netapp-snapmirror-cloud-featuring-prolion"

- Podcast de Tech OnTap, episodio 266: ONTAP System Manager 9.8 de NetApp

  "https://soundcloud.com/techontap_podcast/episode-266-netapp-system-manager-98"

- Podcast de Tech OnTap, episodio 267: Continuidad del negocio de SnapMirror

  "https://soundcloud.com/techontap_podcast/episode-267-snapmirror-business-continuity-sm-bc-for-ontap-98"

Información de copyright

Copyright © 2023 NetApp, Inc. Todos los derechos reservados. Imprimido en EE. UU. No se puede reproducir este documento protegido por copyright ni parte del mismo de ninguna forma ni por ningún medio (gráfico, electrónico o mecánico, incluidas fotocopias, grabaciones o almacenamiento en un sistema de recuperación electrónico) sin la autorización previa y por escrito del propietario del copyright.

El software derivado del material de NetApp con copyright está sujeto a la siguiente licencia y exención de responsabilidad:

ESTE SOFTWARE LO PROPORCIONA NETAPP «TAL CUAL» Y SIN NINGUNA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, SIN LIMITAR, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN CONCRETO, CUYA RESPONSABILIDAD QUEDA EXIMIDA POR EL PRESENTE DOCUMENTO. EN NINGÚN CASO NETAPP SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, ESPECIAL, EJEMPLAR O RESULTANTE (INCLUYENDO, ENTRE OTROS, LA OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS, PÉRDIDA DE USO, DE DATOS O DE BENEFICIOS, O INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL) CUALQUIERA SEA EL MODO EN EL QUE SE PRODUJERON Y LA TEORÍA DE RESPONSABILIDAD QUE SE APLIQUE, YA SEA EN CONTRATO, RESPONSABILIDAD OBJETIVA O AGRAVIO (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA U OTRO TIPO), QUE SURJAN DE ALGÚN MODO DEL USO DE ESTE SOFTWARE, INCLUSO SI HUBIEREN SIDO ADVERTIDOS DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

NetApp se reserva el derecho de modificar cualquiera de los productos aquí descritos en cualquier momento y sin aviso previo. NetApp no asume ningún tipo de responsabilidad que surja del uso de los productos aquí descritos, excepto aquello expresamente acordado por escrito por parte de NetApp. El uso o adquisición de este producto no lleva implícita ninguna licencia con derechos de patente, de marcas comerciales o cualquier otro derecho de propiedad intelectual de NetApp.

Es posible que el producto que se describe en este manual esté protegido por una o más patentes de EE. UU., patentes extranjeras o solicitudes pendientes.

LEYENDA DE DERECHOS LIMITADOS: el uso, la copia o la divulgación por parte del gobierno están sujetos a las restricciones establecidas en el subpárrafo (b)(3) de los derechos de datos técnicos y productos no comerciales de DFARS 252.227-7013 (FEB de 2014) y FAR 52.227-19 (DIC de 2007).

Los datos aquí contenidos pertenecen a un producto comercial o servicio comercial (como se define en FAR 2.101) y son propiedad de NetApp, Inc. Todos los datos técnicos y el software informático de NetApp que se proporcionan en este Acuerdo tienen una naturaleza comercial y se han desarrollado exclusivamente con fondos privados. El Gobierno de EE. UU. tiene una licencia limitada, irrevocable, no exclusiva, no transferible, no sublicenciable y de alcance mundial para utilizar los Datos en relación con el contrato del Gobierno de los Estados Unidos bajo el cual se proporcionaron los Datos. Excepto que aquí se disponga lo contrario, los Datos no se pueden utilizar, desvelar, reproducir, modificar, interpretar o mostrar sin la previa aprobación por escrito de NetApp, Inc. Los derechos de licencia del Gobierno de los Estados Unidos de América y su Departamento de Defensa se limitan a los derechos identificados en la cláusula 252.227-7015(b) de la sección DFARS (FEB de 2014).

Información de la marca comercial

NETAPP, el logotipo de NETAPP y las marcas que constan en http://www.netapp.com/TM son marcas comerciales de NetApp, Inc. El resto de nombres de empresa y de producto pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.